Test Project

Module A Mini Speed Test Projects

Web Technologies

Thomas Seng Hin Mak
Leyla Santos BR
Valentin Adamescu UK
Seung-Iyul Ryu KR
Zhang Ling CN
Ryoju Ohata JP
Ebben Kapali NA
Manuel J. Schaffner CH
Kok Leong Tang SG

WSC2024_TP17_en

Contents

Introduction 3
Description of project and tasks 3
Tasks for Design Implementation 3
Tasks for Front-end Development 20
Tasks for Back-end Development 48
Instructions to the Competitor 57
Other 57

Introdução

Neste mini projeto de teste de velocidade, você recebe várias mini tarefas. Coletamos todas as tarefas de vários clientes. E por motivos prioritários, selecionamos algumas tarefas para esta rodada de desenvolvimento. Implemente apenas as tarefas necessárias.

Siga as instruções para saber qual implementar.

Para cada mini Projeto de Teste, existem três níveis.

- Nível 1: 0,5 pontos que é esperado leva menos de 15 minutos de trabalho.
- Nível 2: 1,0 pontos que é esperado leva menos de 30 minutos de trabalho.
- Nível 3: 1,5 pontos que é esperado leva cerca de 30 minutos de trabalho.

Por favor, coloque seus arquivos em /XX_module_a/ e com o ID da tarefa como nome da pasta, por exemplo, / XX_module_a/A1/ O XX é o número da estação de trabalho.

Descrição do projeto e tarefas

Crie uma página de índice para vincular a cada mini projeto de teste de velocidade.

A página de índice deve conter miniatura e título de cada mini projeto de teste de velocidade.

Por favor, escreva pelo menos um commit git para cada mini projeto de teste de velocidade. As mensagens de commit do git devem ser legíveis e fáceis de entender.

Tarefas para implementação de design

A1: Doca de Ampliação (Nível 1)

Você deve criar um magnifying dock (elemento de ampliação) usando HTML, CSS e JavaScript. Quando o mouse passa sobre o dock, os elementos ao redor devem ser ampliados. Você pode usar uma distância máxima de 340px e uma escala máxima de 1,3 como ponto de referência, mas sinta-se à vontade para ajustar esses valores para obter um efeito superior.
Além disso, deve haver um efeito de brilho ao redor dos itens que segue o cursor, aumentando o apelo visual geral.



© WorldSkills International

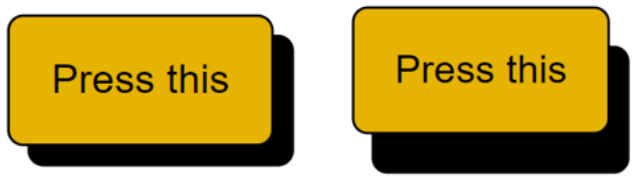
Notas de requisitos

- Um efeito de brilho é adicionado, que se move pelas caixas com o cursor.
- O efeito de ampliação está no máximo no centro da caixa.
- Os objetos mais próximos do cursor são ampliados, enquanto os mais distantes parecem menores à medida que o mouse se move.
- A ampliação reduz gradualmente de uma caixa para outra, com mais de uma caixa sendo ampliada por vez.
- O movimento do mouse leva a uma transição suave no efeito de ampliação.

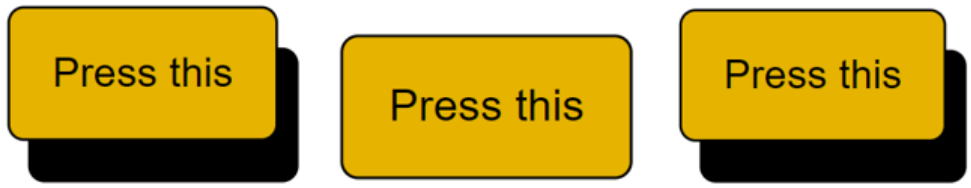
A2: Criar um botão animado de Neobrutalismo (Nível 1)

Utilizando apenas HTML e CSS, crie um botão que ao passar o mouse sobre ele apresente um efeito flutuante como no exemplo 01 e ao clicar no botão, apresente uma animação que represente a simulação de um botão suspenso sendo pressionado como no exemplo 02.

Exemplo 01



Exemplo 02



O resultado esperado deve ser o mesmo apresentado no arquivo "video-B1.mp4"

Notas de requisitos

- Botão implementado usando apenas HTML e CSS.
- Efeito de foco implementado.
- Efeito de botão ativo implementado.
- Quando você solta o clique no botão, ele retorna à posição principal.

A3: Link animado (Nível 1)

Usando apenas HTML e CSS, crie um link animado que tenha duas animações diferentes para os dois comportamentos diferentes.

- Hover:

Link para...

- Active:

Link para...

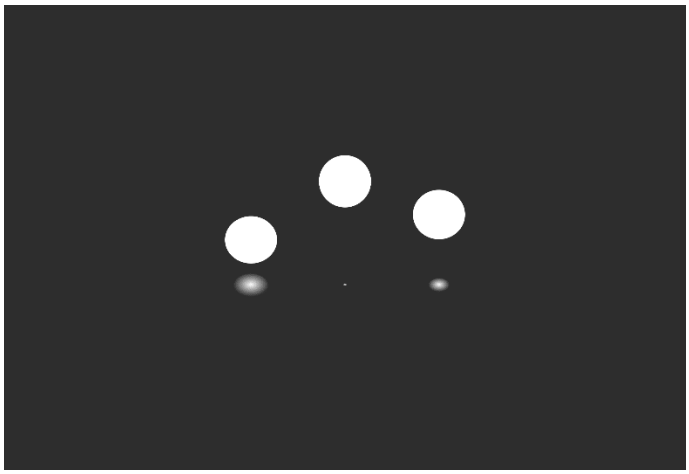
O resultado esperado deve ser o mesmo apresentado no arquivo " example-B2.mp4 "

Notas de requisitos

- Implementada animação de foco de link
- Animação de link ativo implementada
- Implementadas as animações sem usar javascript

A4: Bola pulando (Nível 2)

Siga o vídeo fornecido e replique o efeito de movimento/sombra das três bolas brancas. Eles devem ser animados de forma coordenada.



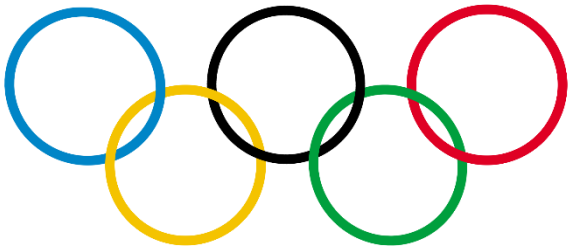
O resultado esperado deve ser o mesmo apresentado no arquivo " example-B3.mp4"

Notas de requisitos

- Recriou as bolas da mesma forma que o design fornecido
- Implementada a animação de salto
- A animação tem efeitos de movimento e sombra que seguem o vídeo fornecido
- A animação está acontecendo de forma coordenada

A5: Anéis olímpicos (Nível 2)

Usando apenas HTML e CSS, desenhe o logotipo olímpico usando a imagem fornecida como referência.



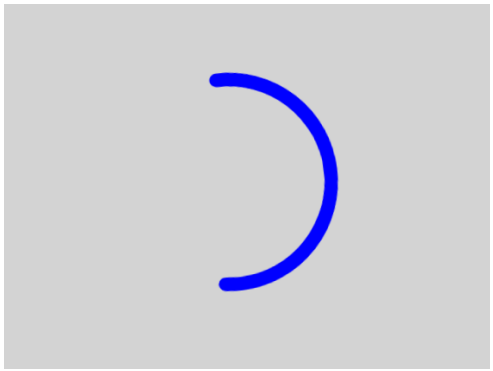
Notas de requisitos

- Os círculos do logotipo das Olimpíadas foram criados
- A sobreposição de círculo é semelhante aos arquivos de mídia fornecidos

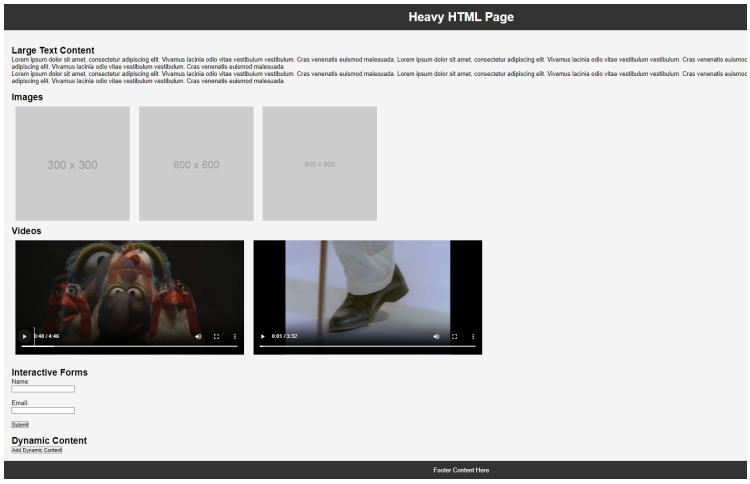
A6: Create a functional loading animation (Level 1)

Assista ao vídeo e recrie a animação de carregamento do spinner. A animação só deve ser executada enquanto a página HTML fornecida estiver sendo carregada. O navegador deve ser resolvido com uma conexão 3G lenta e CPU com lentidão de 6x para testar isso.

Exemplo de animação de carregamento:



Página exibida após a animação:



Notas de requisitos

- A animação de carregamento foi criada
- A animação de carregamento segue os arquivos de mídia fornecidos
- A animação de carregamento é exibida somente enquanto a página está sendo carregada

A7: Criar um cursor personalizado (Nível 2)

De acordo com o vídeo fornecido e a imagem abaixo, recrie o cursor personalizado com o mesmo efeito



O resultado esperado deve ser o mesmo apresentado no arquivo " example-C3.mp4"

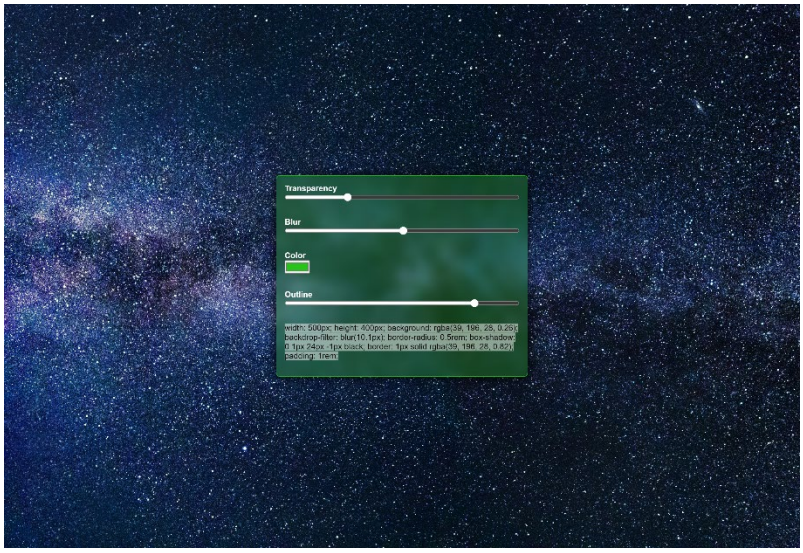
Notas de requisitos

- O elemento hover foi criado
- O elemento hover segue a forma mostrada nos arquivos de mídia fornecidos
- O elemento hover replica o efeito fornecido em arquivos de mídia

A8: Criar um cartão de glassmorfismo (Nível 2)

Na página HTML fornecida, permita que o usuário altere as propriedades do cartão glasmorfismo presente no arquivo, usando os botões de entrada apresentados no exemplo.

Além de alterar as propriedades do cartão, você também deve exibir o código CSS modificado na parte inferior do cartão



Um vídeo para referência adicional será fornecido (example-C4.mp4). O concorrente precisa adicionar entradas para controlar

- Transparência (opacidade)
- Desfoque (blur)
- Cor
- Opacidade do contorno

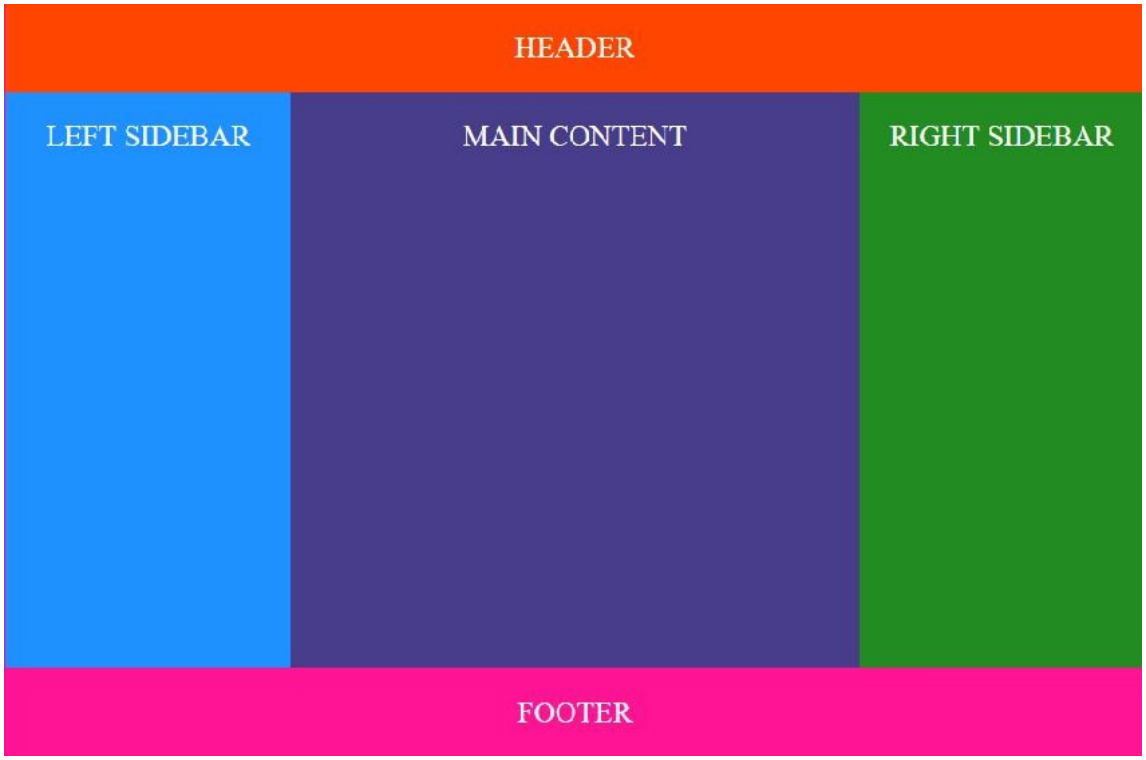
Notas de requisitos

- As entradas foram implementadas (Transparência (intervalo), Desfoque (intervalo), Cor (cor), Contorno (intervalo))
- O cartão muda de acordo com a alteração do valor das entradas (diminua 0,15 para cada entrada que não funciona)
- O código CSS fornecido segue o mesmo implementado na página

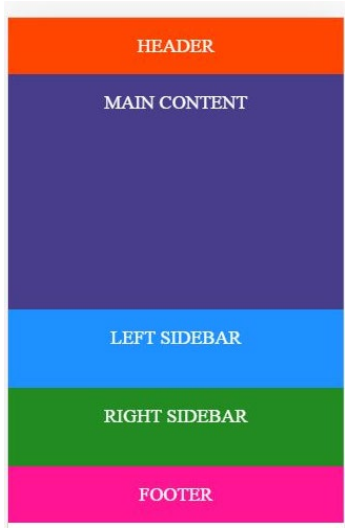
A9: Holygrail Layout (Nível 1)

O Holygrail layout é um padrão de layout muito comum na web. Consiste em um cabeçalho, uma área de conteúdo principal com navegação de largura fixa à esquerda, conteúdo no meio e uma barra lateral de largura fixa à direita e, em seguida, um rodapé.

Área de trabalho:

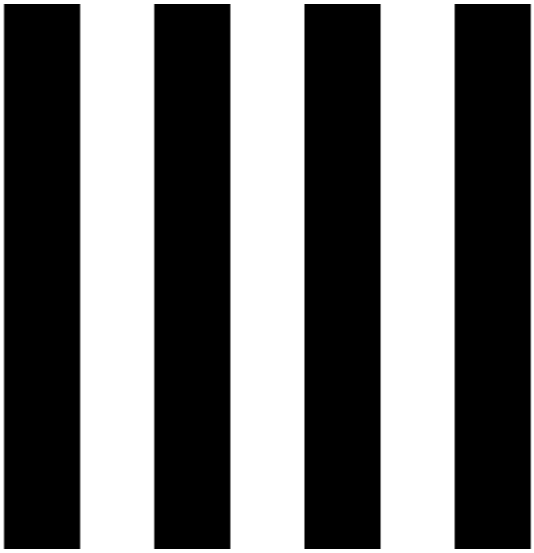


Mobile:



A10: Padrão de fundo (Nível 1)

Usando HTML, o CSS cria um padrão de fundo de listras com largura e altura de 240px ambos



A11: Botão colorido (Nível 3)

Dado o seguinte HTML:

```
<button id="btn">Button</button>
```

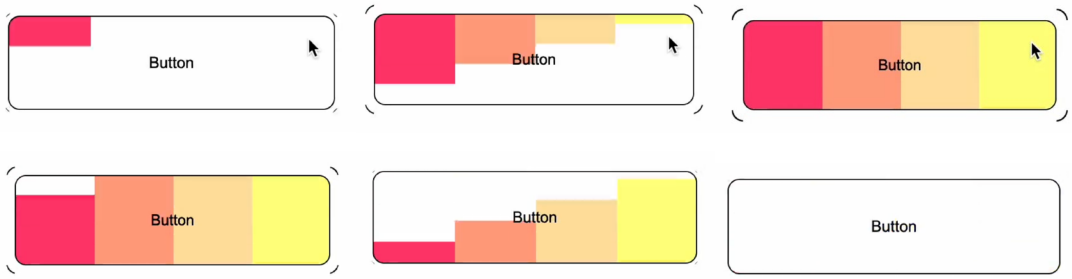
E o seguinte CSS:

```
*{padding: 0;margin: 0;}
html,body{height: 100%;}
body{
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
}
:root {
    --bgc: #ff3366;
    --bgc2: #ff9977;
    --bgc3: #ffdd99;
    --bgc4: #ffff77;
}
#btn {
    position: relative;
    border-radius: 10px;
    overflow: hidden;
    width: 280px;
    height: 80px;
    margin: 30px;
```

```
    border: 1px solid;
    background-color: #fff;
}
```

Implemente o seguinte efeito de foco para um botão usando apenas CSS, sem modificar o HTML. Quando o mouse passa sobre o botão, quatro barras de cores devem aparecer dentro do botão, movendo-se de cima para baixo, começando da esquerda e indo para a direita. Simultaneamente, quatro arcos devem aparecer nos cantos correspondentes do botão, crescendo em tamanho. Quando o mouse sai do elemento, os arcos devem voltar à sua posição original e as quatro barras de cores devem se mover de baixo para cima, começando da esquerda e indo para a direita.

O vídeo de efeito "colorful-button.mp4" é fornecido nos arquivos de mídia e aqui estão algumas imagens de amostra.



Notas de requisitos

- Quando o mouse passa sobre o botão, quatro barras de cores aparecem dentro do botão, movendo-se de cima para baixo, começando da esquerda e indo para a direita. Usando apenas CSS, sem modificar o HTML. O efeito é o mesmo do vídeo
- Quando o mouse passa sobre o botão, quatro arcos devem aparecer nos cantos correspondentes do botão, crescendo em tamanho.
- Quando o mouse se move para fora do botão, os arcos devem voltar à sua posição original.
- Quando o mouse sai do botão, as quatro barras de cores devem sair de baixo para cima, começando da esquerda e indo para a direita.
- As quatro barras de cores não cobrem o texto no botão.

A12: Digitação (Nível 1)

Implemente a animação de digitação e exclusão de texto com base no vídeo fornecido "typing.mp4" e repita a animação. Você não pode usar nenhuma biblioteca JS ou CSS.
O arquivo main.js fornece uma matriz de cadeias de caracteres que você precisa usar. Não modifique o conteúdo dessa matriz. O conteúdo é o seguinte:

O arquivo main.js inclui uma matriz de cadeias de caracteres que você precisará usar para essa tarefa. Você pode editar todos os arquivos fornecidos, mas não altere o conteúdo da matriz em main.js. A matriz é definida da seguinte forma:

```
const texts = ['David Smith', 'Web Developer', 'Web Designer', 'Competitor of Worldskills'];
```

I am |

I am Web D|

I am Web Developer|

I am We|

I am Web Designer|

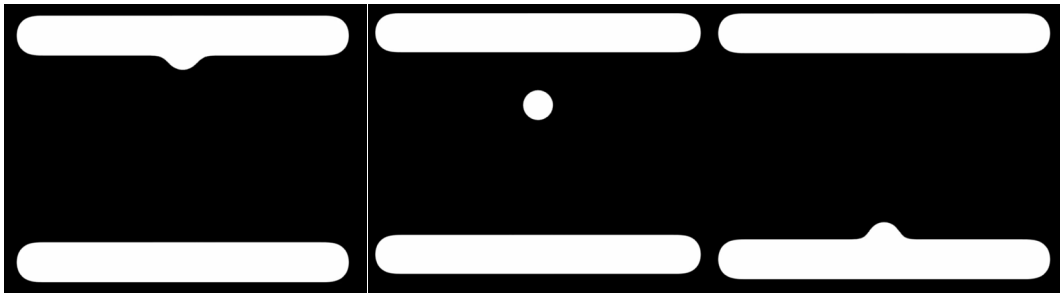
Notas de requisitos

- Certifique-se de que a animação de digitação e a animação de exclusão sejam executadas corretamente.

A13: Pingar (Level 2)

Nenhum código é fornecido. Implemente um efeito de gotejamento em loop usando apenas HTML e CSS, seguindo o vídeo fornecido.

Estas são algumas capturas de tela do vídeo.



Notas de requisitos

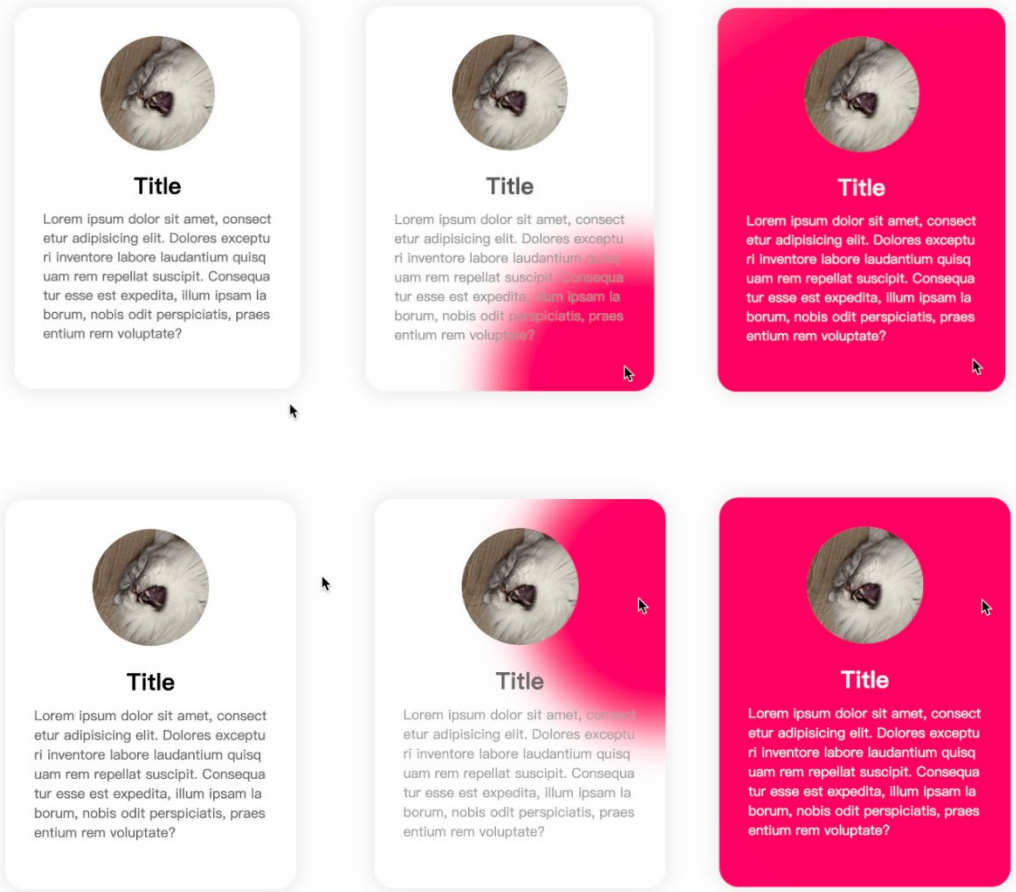
- Consulte o vídeo de referência e crie o mesmo efeito.

A14: Cartão Ripple (Níveis 2)

Implemente um cartão exibindo informações, seguindo o vídeo "ripple_card.mp4" fornecido. Quando o ponteiro do mouse do usuário entra no cartão, um efeito cascata deve aparecer na direção da entrada do mouse. O texto avatar.jpg e lorem são fornecidos.

Você só pode usar HTML e CSS.

Aqui estão alguns quadros do vídeo "ripple_card.mp4":



Notas de requisitos

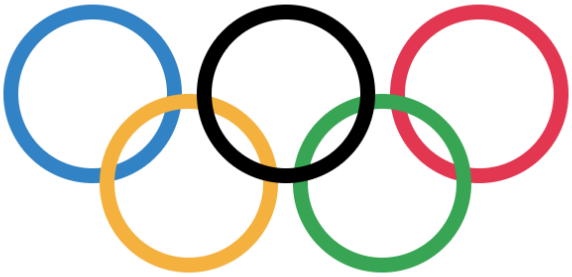
- O efeito cascata aparece na direção em que o mouse entra no cartão.
- Apenas HTML e CSS foram usados. O efeito é o mesmo do vídeo

A15: Olympics Games – (Level 1)

Usando CSS apenas crie os círculos dos Jogos Olímpicos exatamente como no exemplo fornecido.

As cores são: Azul: #0081C8; Preto: #000; Vermelho: #EE334E; Amarelo: #FCB131; Verde: #00A651;

Os círculos são exatamente 100px e a espessura é 10px.



Notas de requisitos

- Todos os cinco círculos estão presentes
- As cores corretas são usadas (Azul: #0081C8; Preto: #000; Vermelho: #EE334E; Amarelo: #FCB131; Verde: #00A651;)
- A proporção é mantida
- O índice z é mantido (amarelo sobre azul, preto sobre amarelo e verde; verde sobre vermelho)

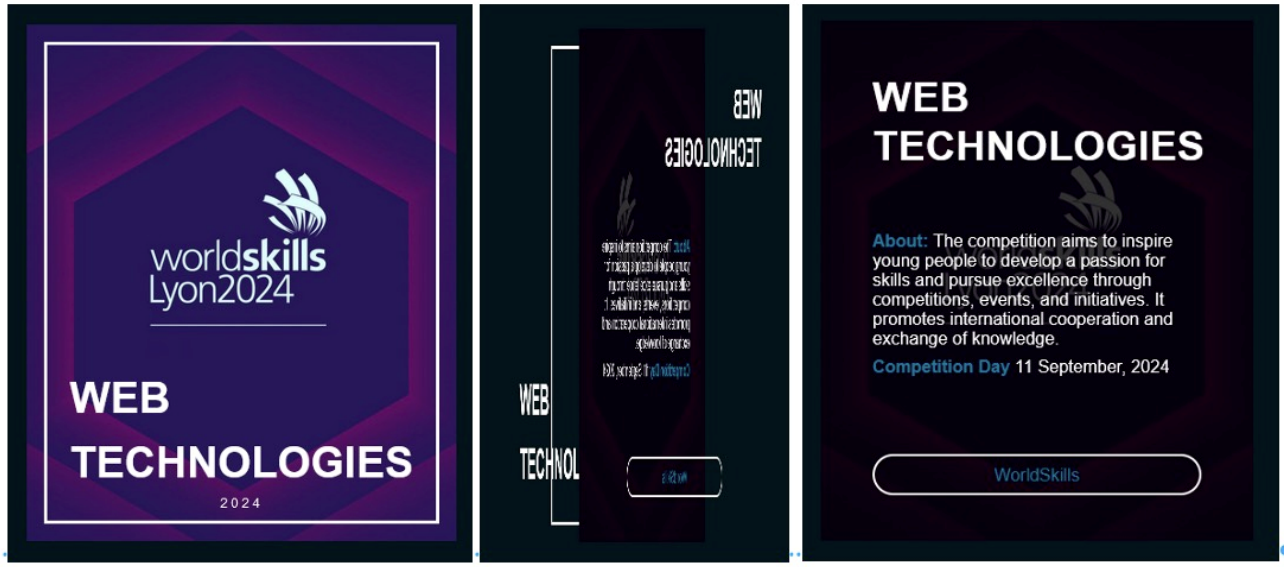
A16: Virar Cartão 3D – (Nível 3)

Usando apenas CSS (JavaScript não é permitido) crie um efeito de flip card 3D. Você deve usar as fontes e cores fornecidas e fazer a implementação como os exemplos fornecidos.

Roxo: #4a0d66; Azul #0e779f;

O cartão virará da frente para trás quando for pairado, criando um texto de efeito 3D. A borda frontal e o texto 'Web Technologies' devem aparecer como um "elemento flutuante" quando estiver fazendo a rotação; A parte traseira terá o texto e o botão como um elemento 3D.

O efeito necessário é apresentado no media_sample/3d_flip_card_sample.mp4.



Notas de requisitos

- A frente do cartão é semelhante à amostra fornecida
- O verso do cartão é semelhante ao exemplo fornecido
- A frente do cartão tem os elementos 3D de borda e texto
- O verso do cartão tem os elementos 3D do título e do botão

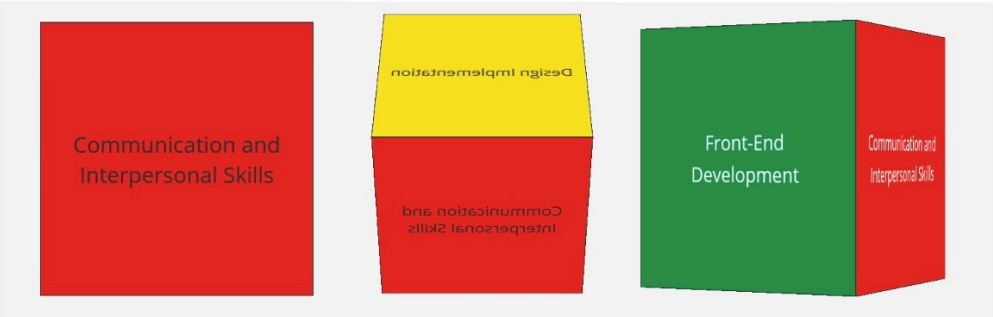
A17: Rotação do Cubo Simples – (Nível 2)

Você precisará implementar uma rotação de cubo simples com as seguintes condições:
CSS apenas JavaScript não é permitido.

Cores vermelho: #e1251b; verde: #008c45; amarelo: #f7e017; As cores devem estar em direções opostas sobre todas as 6 faces do cubo.

- Vermelho para frente/verso (Comunicação e Habilidades Interpessoais + Organização e gestão do trabalho)
- Amarelo para esquerda/direita (implementação do projeto + velocidade)
- Verde para cima/fundo (Desenvolvimento de Back-end + Desenvolvimento de Front-end)

A rotação deve começar com "Work organisation and management" e será no sentido horário/de cima para baixo para cada uma das faces. Todas as 6 faces devem ser mostradas.



Notas de requisitos

- O cubo está girando usando apenas CSS, sem JS
- Todas as 6 faces são mostradas pelo menos uma vez
- O cubo está girando na sequência solicitada 1 no sentido horário/1 para baixo
- Os rostos estão combinando com as cores solicitadas

A18: Carrossel - Controle de teclas (Nível 2)

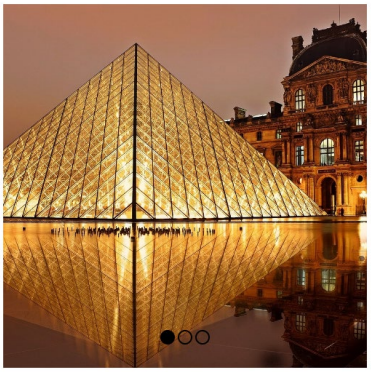
Crie um carrossel usando as imagens fornecidas.

Existem botões na parte inferior central para controlar os slides e, quando você pressiona os botões, ele se move para a ordem correspondente.

Clique no carrossel, pressionando as teclas de seta (esquerda, direita) desliza-o para a esquerda ou para a direita. (Ele não se move para a esquerda na primeira imagem e não se move para a direita na terceira imagem)

Os botões que permitem manipular slides mudam a cor do plano de fundo dependendo da situação atual do slide.

(Você pode usar html e css, mas não javascript)



Notas de requisitos

- A área do carrossel é implementada e usa as imagens fornecidas.
- Existem botões clicáveis na parte inferior central da área do carrossel que permitem manipular os slides, e o estilo muda dependendo da situação do slide.
- Quando você clica no botão, ele se move nessa ordem.
- Clique na área do carrossel e pressione as teclas de seta para mover para a esquerda e para a direita. (Ele não se move para a esquerda na primeira imagem e não se move para a direita na terceira imagem)

A19: Animação da bandeira (Nível 3)

Por favor, implemente a seguinte bandeira francesa ondulante.



O html e o css fornecidos podem ser modificados, mas o javascript não pode ser usado Consulte o demo.mp4

Notas de requisitos

- A bandeira francesa fornecida foi usada.
- Todas as partes da bandeira são animadas de forma perfeita e natural.
- O efeito de animação continua indefinidamente.

A20: Gráfico de linhas CSS (Nível 2)

Implemente um gráfico de linhas usando apenas HTML e CSS.
No início, todos os valores são 0 (as linhas e pontos estão na parte inferior), mas quando você passa o mouse sobre a área do gráfico, as linhas e os pontos sobem da parte inferior.
Os quatro itens têm valores da esquerda para a direita: 65%, 25%, 85%, 40%.

Você pode usar html e css, mas não javascript.
Consulte resource/demo.mp4

Notas de requisitos

- Há uma área de gráfico e linhas e pontos são implementados dentro dela.
- Inicialmente, as linhas e pontos estão localizados na parte inferior.
- Quando você passa o mouse sobre a área do gráfico, linhas e traços sobem de baixo, conforme mostrado no vídeo fornecido.
- Quando você passa o mouse sobre a área do gráfico, Todos os itens subirão até a altura especificada. 0
- O ponto está localizado exatamente onde a linha se curva.

A21: Botão 3D (Nível 1)

Usando o vídeo fornecido como referência, crie um botão com animação de foco. O JavaScript não pode ser usado.

Notas de requisitos

- A animação corresponde ao vídeo de amostra
- Alterações de texto ao passar o mouse

A22: Gráfico de barras CSS (Nível 1)

Implemente um gráfico de barras usando apenas HTML e CSS.

No início, a tela ficará em branco, mas quando você passar o mouse sobre a área do gráfico, as barras subirão

sequencialmente a partir da parte inferior, começando pela barra esquerda.

Os valores e cores de cada ponto de dados não são importantes. Você pode usar html e css, mas não javascript

Consulte resource/demo.mp4

Notas de requisitos

- A área do gráfico de barras é exibida e a tela inicial fica em branco.
- Quando você coloca o mouse sobre a área do gráfico, as barras se movem para cima em ordem a partir da parte inferior.
- Quando você coloca o mouse sobre a área do gráfico, a barra sobe sequencialmente a partir da esquerda.

A23: Animação de rolagem (Nível 2)

Escreva animation.css para que as animações a seguir funcionem simultaneamente com a rolagem de página.
(Consulte demo.mp4)

Você não pode modificar nenhum arquivo além do animation.css.

Secção 1

O fundo se estreita e o texto desaparece.

Seção 2

Quando a área da Seção 2 preenche totalmente a tela, ela rola horizontalmente para a direita.

Secção 3

Depois que todo o conteúdo da Seção 2 é rolado, ele rola normalmente, revelando o texto.

Notas de requisitos

- Implemente as funções da Seção 1 conforme mostrado no vídeo fornecido.
- Implemente as funções da Seção 2 conforme mostrado no vídeo fornecido.
- Implemente as funções da Seção 3 conforme mostrado no vídeo fornecido.
- A função foi implementada modificando apenas o animation.css fornecido.

A24: Animação de carregamento (Nível 2)

Crie uma animação de carregamento que se repete continuamente consultando as imagens e vídeos fornecidos.



Você pode usar html e css, mas não javascript.

Consulte demo.mp4

Notas de requisitos

- Existem duas barras do eixo X e do eixo Y, conforme mostrado na imagem fornecida.
- Preste atenção ao z-index e Há um efeito de animação semelhante ao vídeo fornecido.
- A animação continua indefinidamente.

A25: Gráficao de pizza CSS (Nível 1)

Implemente um gráfico de pizza usando apenas HTML e CSS.

No início, será uma tela em branco, mas quando você passar o mouse sobre a área do gráfico, o gráfico de pizza aparecerá no sentido horário e, quando o mouse sair da área do gráfico, o gráfico desaparecerá no sentido anti-horário.

Os três itens têm valores de 45%, 25%, 30% no sentido horário. Você pode usar html e css, mas não javascript.

Consulte resource/demo.mp4

Notas de requisitos

- A área do gráfico de pizza é exibida e a tela inicial fica em branco. (Exceto imediatamente após o primeiro carregamento)
- Quando você coloca o mouse sobre a área do gráfico, o gráfico aparece no sentido horário e, quando você afasta o mouse, o gráfico desaparece no sentido anti-horário.
- A aparência do gráfico é a mesma do vídeo fornecido.
- Os valores dos itens do gráfico são 45%, 25%, 30%.

A26: Dashboard Layout (Nível 2)

Modifique o arquivo fornecido para criar o layout, conforme mostrado na imagem abaixo. Você só pode modificar o arquivo 'your-work.css' e não pode alterar nenhum outro arquivo.

Não deve haver rolagens, exceto a rolagem da lista dentro da seção, e o conteúdo da lista não deve transbordar a seção.



© WorldSkills International

Notas de requisitos

- Não há outra rolagem, exceto a rolagem da lista dentro da seção.
- O conteúdo da lista não excede a seção e rola.
- A funcionalidade foi implementada modificando apenas o arquivo your-work.css fornecido.

A27: Acessibilidade (Nível 2)

Uma página da web é fornecida. A página da web contém cinco tipos de problemas de acessibilidade. Resolva todos os erros de acessibilidade e coloque o arquivo no diretório 'resolve'.

Notas de requisitos

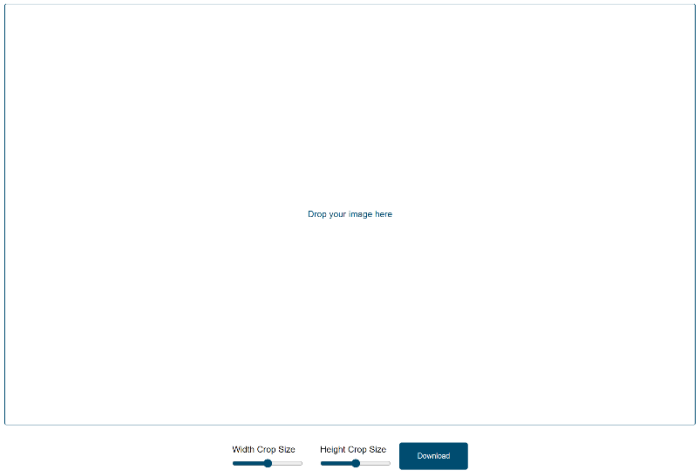
- Corrigidos os tamanhos mínimo e máximo da janela de visualização.
- Usou a tag de botão.
- Corrigidos problemas de acessibilidade com tags de imagem.
- Modificar a visibilidade e o estilo de foco da tag A
- Problemas de acessibilidade de contraste corrigidos.
- Colocou os arquivos que resolveram os problemas de acessibilidade na pasta resolver.

Tarefas para desenvolvimento front-end

B1: Criar cortador de imagem (Nível 3)

Dados os arquivos fornecidos, recrie o cortador de imagem de acordo com as seguintes regras:

- As imagens devem ser carregadas por meio de arrastar e soltar e o tamanho do elemento da tela não deve ser alterado de acordo com o tamanho da imagem carregada
- A tela de corte deve mostrar a imagem com um filtro de escurecimento como plano de fundo e uma janela de corte (imagem sem filtros)
- A janela de corte pode ser movida com o cursor do mouse e não deve exceder o fundo da imagem escurecida. Além disso, o tamanho da janela de corte (porcentagem de largura/altura da imagem) pode ser alterado por meio das entradas de intervalo fornecidas
- O botão de download deve estar funcional e a imagem baixada deve seguir o tamanho original da imagem carregada



O resultado esperado deve ser o mesmo apresentado no arquivo "example-C5.mp4"

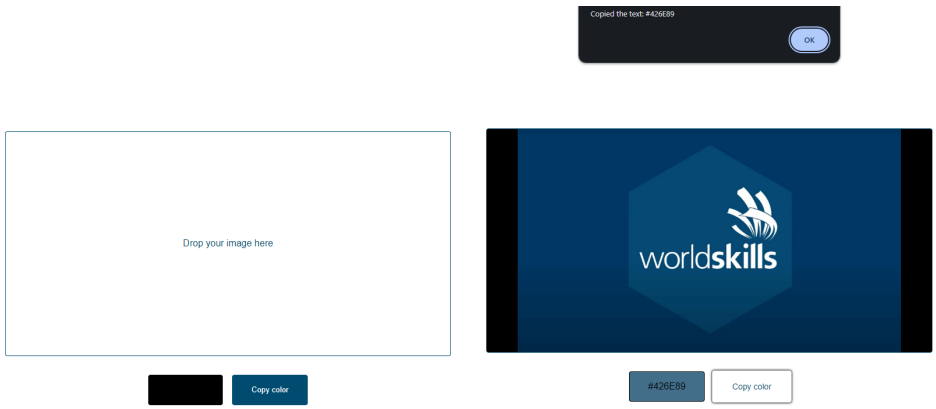
Notas de requisitos

- As imagens devem ser carregadas por meio de arrastar e soltar e o tamanho do elemento da tela não deve ser alterado de acordo com o tamanho da imagem carregada
- A tela de corte deve mostrar a imagem com um filtro de escurecimento como plano de fundo e uma janela de corte (imagem sem filtros)
- A janela de corte pode ser movida com o cursor do mouse e não deve exceder o fundo da imagem escurecida. Além disso, o tamanho da janela de corte (porcentagem de largura/altura da imagem) pode ser alterado por meio das entradas de intervalo fornecidas
- O botão de download deve estar funcional e a imagem baixada deve seguir o tamanho original da imagem carregada

B2: Criar seletor de cores de imagem (Nível 3)

Dados os arquivos fornecidos, recrie o seletor de cores da imagem de acordo com as seguintes regras:

- As imagens devem ser carregadas por meio de arrastar e soltar e o tamanho do elemento da tela não deve ser alterado de acordo com o tamanho da imagem carregada
- A tela deve ter um cursor que mostre a cor atual (pixel) ao passar o mouse
- Quando o usuário clica na tela, a cor atual é exibida na área de saída inferior, juntamente com seu código hexadecimal
- O botão copiar cor deve copiar a cor para a área de transferência e avisar o usuário



O resultado esperado deve ser o mesmo apresentado no arquivo " example-C6.mp4 "

Notas de requisitos

- As imagens devem ser carregadas por meio de arrastar e soltar e o tamanho do elemento da tela não deve ser alterado de acordo com o tamanho da imagem carregada
- A tela deve ter um cursor que mostre a cor atual (pixel) ao passar o mouse
- Quando o usuário clica na tela, a cor atual é exibida na área de saída inferior, juntamente com seu código hexadecimal
- O botão copiar cor deve copiar a cor para a área de transferência

B3: Tabela de colunas fixas (Nível 2)

Crie uma tabela de 100% de largura, 15 colunas com largura fixa de 100px. Quando estoura, apenas a primeira, a segunda e a última coluna permanecem fixas e não se moverão ao rolar conforme mostrado. Use apenas JS, HTML e CSS para esta pergunta. Você pode usar qualquer texto para thead e tbody.

Id	Merchant Name	Platform Fee	Platform Dispute Fee	Deductions	Payout	Error #	Status	Actions
10	UNKNOWN	USD 0.79	USD 0.00	USD 0.00	USD 12.47	1	Error	
11	Developer1	USD 2.38	USD 0.00	USD 0.00	USD 37.41	1	Await	Void
12	Developer2	- USD 0.67	- USD 0.67	- USD 38.31	USD 2.90	0	Await	Validate Void
7	UNKNOWN	USD 0.79	USD 0.00	USD 0.00	USD 12.47	1	Error	
8	Developer1	USD 2.38	USD 0.00	USD 0.00	USD 37.41	1	Await	Validate Void
9	Developer2	- USD 0.67	- USD 0.67	- USD 38.31	USD 2.90	0	Await	Validate Void
4	UNKNOWN	USD 0.79	USD 0.00	USD 0.00	USD 12.47	1	Error	

B4: Galeria 3D (Nível 2)

Dados o HTML:

```html
<div class="container">
    <div class="img-box">
        <img src="imgs/1.jpeg" alt="">
    </div>
    <div class="img-box">
        <img src="imgs/2.jpeg" alt="">
    </div>
    <div class="img-box">
        <img src="imgs/3.jpeg" alt="">
    </div>
    <div class="img-box">
        <img src="imgs/4.jpeg" alt="">
    </div>
    <div class="img-box">
        <img src="imgs/5.jpeg" alt="">
    </div>
</div>
```

Dado o CSS:

```css
*{
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

html,body{
    height: 100%;
}
body{
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
}

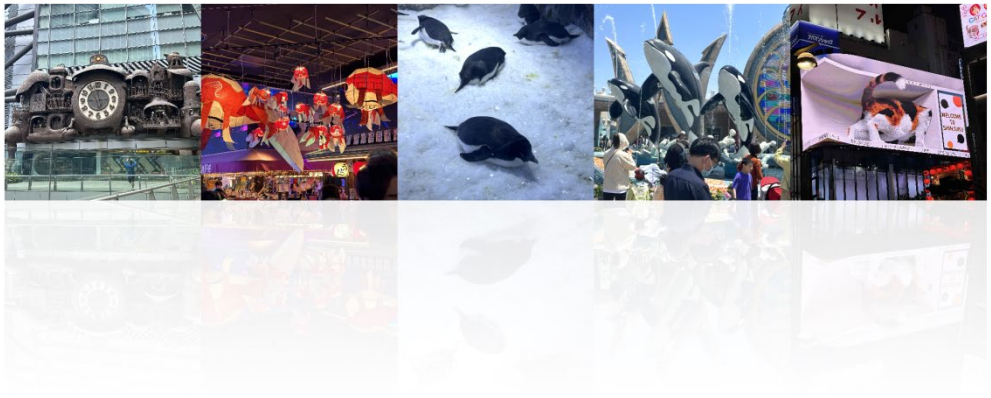
.container{
    display: flex;
}

.img-box{
    width: 200px;
    height: 200px;
    position: relative;
    transition: 0.5s;
}

.img-box img{
    width: 100%;
    height: 100%;
    object-fit: cover;
    transition: 0.5s;
}
```

Desenvolva uma galeria usando apenas CSS, onde cada imagem tem uma imagem de sombra espelhada em sua parte inferior. Os efeitos interativos da galeria devem seguir o arquivo "3d-gallery.gif". Quando o mouse passa sobre qualquer imagem na galeria, essa imagem deve ser ampliada para o usuário, enquanto as outras imagens na galeria devem se inclinar em direção à imagem focalizada.

Você só pode editar o arquivo style.css. Para tornar as coisas o mais rápido possível, você não precisa se preocupar com compatibilidade. Ele só precisa funcionar corretamente em um dos seguintes navegadores: Chrome, Firefox ou Edge.



Sem hover



Com hover

Notas de requisitos

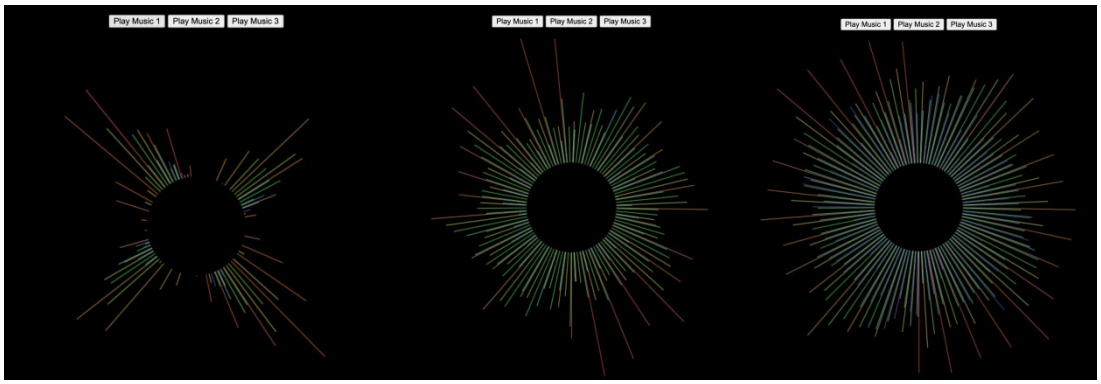
- Cada imagem tem uma imagem de sombra espelhada na parte inferior. A estrutura HTML não foi modificada; apenas o código CSS foi escrito.
- O mouse passa sobre qualquer imagem na galeria, essa imagem deve ser ampliada para o usuário.
- Quando uma imagem é focalizada, outras imagens na galeria devem inclinar-se em direção à imagem focalizada.

B5: Ondas Musicais (Nível 2)

Nenhum código é fornecido. Implemente um efeito de animação que flutue junto com a melodia da música que está tocando no momento. A flutuação deve ser composta de muitas linhas, circundando um círculo preto. Cada linha flutuante deve se mover para cima e para baixo a partir da posição do círculo preto, com base na melodia da música. Três arquivos MP3 são fornecidos e você pode criar três botões para reproduzir essas músicas. Observe que apenas uma música pode ser tocada ao mesmo tempo.

Os três arquivos MP3 são nomeados: music-1.mp3, music-2.mp3 e music-3.mp3.

Aqui estão algumas imagens de amostra.



Notas de requisitos

- Apenas uma música pode ser tocada ao mesmo tempo.
- Cada arquivo de música pode ser reproduzido pelo botão correspondente.
- A flutuação deve ser composta de muitas linhas, circundando um círculo preto.
- Cada linha flutuante deve se mover para cima e para baixo a partir da posição do círculo preto, com base na melodia da música.

B6: Moda de direção (Nível 2)

Dado o HTML:

```
<button class="open-modal position-absolute top-left">Show Modal</button>
<button class="open-modal position-absolute top-right">Show Modal</button>
<button class="open-modal position-absolute bottom-left">Show Modal</button>
<button class="open-modal position-absolute bottom-right">Show Modal</button>

<div class="modal">
    <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
            <div class="modal-title">Title</div>
        </div>
        <div class="modal-body">
            Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
            Ad aut corporis delectus doloribus eius eum exercitationem explicabo
            inventore iure laudantium natus perspiciatis praesentium quae quasi
            quo quod reprehenderit sint, sunt.
        </div>
        <div class="modal-footer">
            <button class="modal-btn">Close</button>
        </div>
    </div>
</div>
```

Desenvolva uma funcionalidade modal que siga os efeitos mostrados no vídeo "direction-modal.mp4", quando o usuário clicar no botão "Mostrar Modal" para abrir o modal, o modal voará para a interface a partir da posição do botão, com um efeito de animação fade-in e scale-in.

Quando o usuário clica no botão preto transparente do plano de fundo do modal, ou o botão “Close” o modal deve voar de volta para o botão que o abriu, com uma animação de fade-out e scale-out.

Você não pode usar nenhuma biblioteca JS ou CSS.

Você só pode editar o arquivo "competitor.css" e o arquivo "main.js".

Os efeitos interativos do modal são os seguintes:

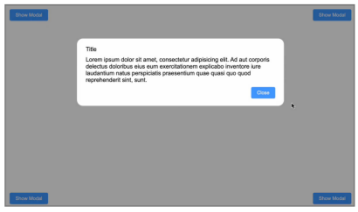
Click the Show Modal button



The modal opening



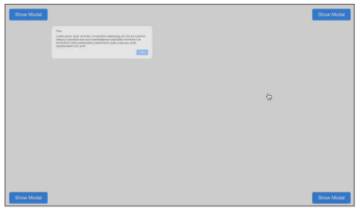
The modal opened



Click the Close button



The modal closing



The modal closed



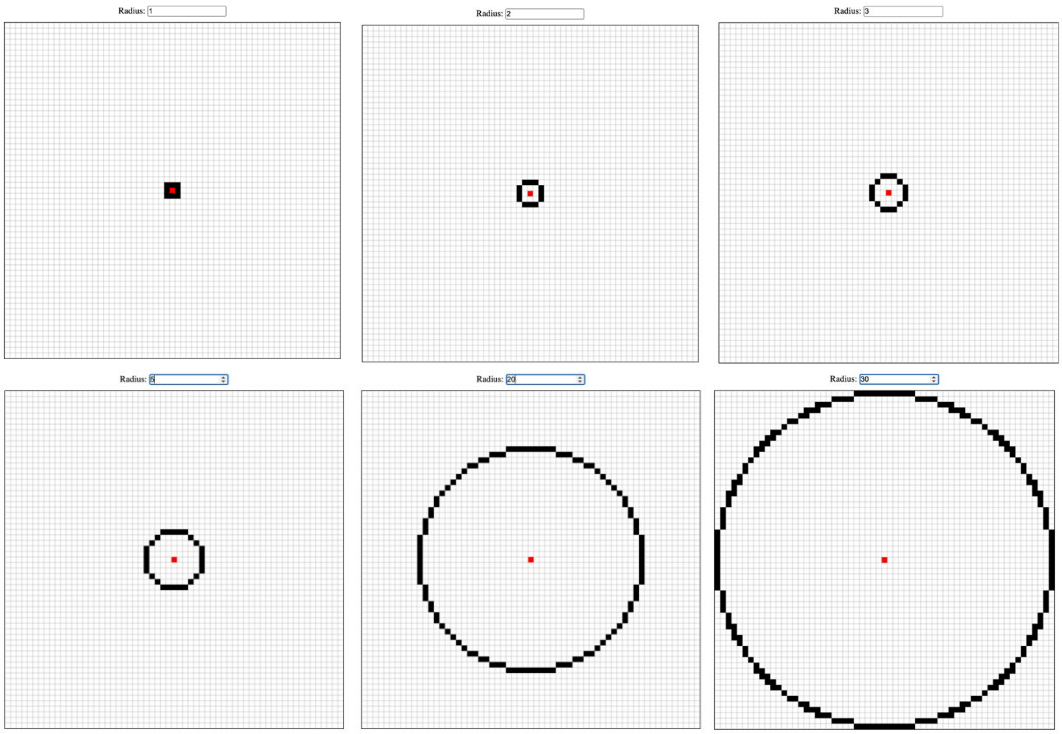
Notas de requisitos

- O efeito de entrada modal está correto: quando o usuário clica no botão “Show Modal” para abrir o modal, o modal voa para a interface a partir da posição do botão, com um efeito de animação de fade-in e scale-in. Edite apenas o arquivo "competitor.css" e o arquivo "main.js". O efeito é o mesmo do vídeo.
- O efeito de licença modal está correto: quando o usuário clica no fundo transparente preto do modal ou no botão “Close”, o modal deve voar de volta para o botão que o abriu, com uma animação de fade-out e scale-out.

B7: Gerador de Círculo de Pixels (Nível 2)

Nenhum código e arquivos de mídia são fornecidos. Por favor, implemente um gerador de círculos em estilo pixel. Em uma caixa de entrada, os usuários podem inserir o raio de um círculo e o gerador desenhará o círculo correspondente em uma tela. A tela deve ser composta por uma grade de quadrados de 61x61, com cada quadrado medindo 10 pixels.

Aqui estão algumas imagens de amostra.



Notas de requisitos

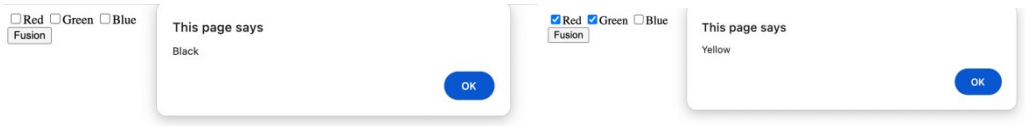
- A tela deve ser composta por uma grade de quadrados de 61x61.
- A forma do círculo pode ser gerada corretamente usando o campo de entrada de raio.
- Quando o raio é 30, o círculo preenche toda a tela.

B8: Fusão (Nível 1)

Desenvolva uma fusão de cores, onde há três caixas de seleção na página correspondentes às cores "Red", "Green", e "Blue" e um botão "Fusion". Ao clicar no botão "Fusion", um alerta aparecerá com base nas caixas de seleção selecionadas, de acordo com as seguintes condições:

Checked Color(s)	Alert Message
Red, Green and Blue	White
Red and Green	Yellow
Red and Blue	Purple
Green and Blue	Cyan
Red	Red
Green	Green
Blue	Blue
No checked	Black

Nenhum arquivo de mídia é fornecido. Você deve escrever o código por conta própria, sem usar nenhuma biblioteca JavaScript.



Notas de requisitos

- Todas as condições e resultados descritos no projeto de teste são exibidos

B9: Comparação de imagens (Nível 2)

Dado o HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Image Compare</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <div>
        <input type="text">
        <img src="">
        <img src="">
    </div>
</body>
</html>
```

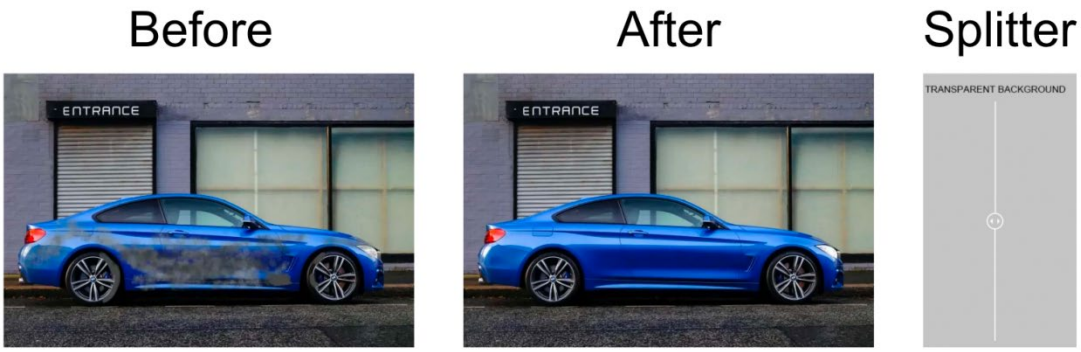
Você precisa usar o index.html fornecido, style.css (arquivo vazio), duas imagens (before.jpg e after.jpg) e um arquivo splitter.svg para implementar a funcionalidade de Comparação de Imagens. O contêiner Comparação de Imagens tem um elemento divisor. Este elemento exibe before.jpg à esquerda e after.jpg à direita. Você pode ajustar a proporção de exibição das duas imagens clicando no contêiner ou arrastando o elemento divisor. À medida que você ajusta a proporção, uma imagem será exibida com mais destaque, enquanto a outra será exibida menos.

Você não pode adicionar ou remover nenhum elemento HTML (exceto pseudoelementos). Você pode modificar os atributos de elementos HTML existentes (incluindo atributos de ouvinte de eventos).

Um vídeo de amostra, "compare.mp4", é fornecido para referência. Abaixo estão alguns quadros do vídeo:



O exemplo de arquivos de mídia:



Notas de requisitos

- O divisor à esquerda é before.jpg, o divisor à direita é after.jpg. Nenhum elemento HTML foi adicionado ou removido.
- O divisor pode ser movido arrastando com o mouse ou clicando dentro do contêiner.
- O efeito da imagem é o mesmo do vídeo compare.mp4.

B10: Relógio de contagem regressiva (Nível 3)

Crie uma página da Web que exiba um relógio de contagem regressiva para o período de votação em uma assembleia geral com uma barra de progresso circular, conforme mostrado no clipe de filme curto. A duração da contagem regressiva deve ser codificada em apenas um lugar e deve ser de 20 segundos. A cor deve mudar de verde para laranja em 10 segundos e para vermelho em 5 segundos restantes. Não é necessário tratamento de erros. Use HTML, CSS e JS simples.

Notas de requisitos

- Exibição do número de segundos de contagem regressiva trabalhando no centro do círculo
- Barra de progresso circular de contagem regressiva funcionando
- Barra de progresso de contagem regressiva suave (sem pular)
- A cor muda verde > laranja 10 segundos > vermelho 5 segundos
- A duração da contagem regressiva alterável em um só lugar está funcionando
- Usando plano HTML, CSS, JS

B11: Exibição do conteúdo dinâmico (Nível 2)

Crie uma página da Web que exiba o conteúdo de um arquivo json (exemplo fornecido) para mostrar os resultados da votação durante uma assembleia geral.

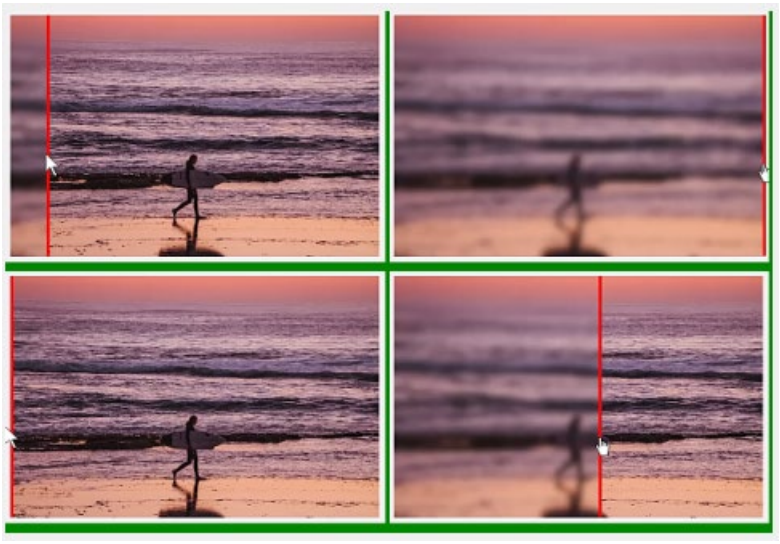
Os resultados contêm um título / tópico e os resultados de cada votação: pró, contra, abs. Para cada um, a porcentagem e o total de votos precisam ser calculados e exibidos de acordo com a imagem fornecida. A maioria precisa ser exibida em negrito e verde. Não é necessário tratamento de erros. Precisa funcionar carregando do arquivo e via URL do servidor web no Chrome.

Notas de requisitos

- Exibição tabular de valores (dinâmicos) para título/tópico pró, contra, abs de JSON
- Porcentagens e total de votos calculados a partir de dados JSON e mostrados
- Maioria destacada em negrito e verde
- Trabalhando carregado a partir do arquivo local e via servidor web

B12: Controle deslizante de desfoque de imagem (Nível 2)

Usando apenas JavaScript, crie um controle deslizante linear que desfocará uma imagem progressivamente para a esquerda e para a direita. O CSS fornecido não deve ser modificado. Para arrastar o controle deslizante, você precisará clicar e arrastar na linha vermelha para a esquerda e para a direita aplicar/remover o efeito de desfoque progressivamente. O controle deslizante deve começar como padrão a partir de 50% do carregamento da página do anúncio imaginário.
O efeito necessário é apresentado no media_sample/blur_slider_sample.mp4.



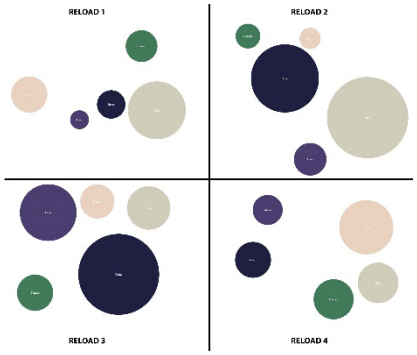
Notas de requisitos

- O controle deslizante pode ser arrastado
- O efeito de desfoque muda progressivamente da esquerda para a direita (e da direita para a esquerda) à medida que o controle deslizante é movido
- A interação do controle deslizante é suave e responsiva com atraso ou atraso mínimo (conforme mídia fornecida)
- O uso apenas de JavaScript e o CSS fornecido não foi alterado ou CSS adicional criado

B13: Círculos aleatórios (Nível 2)

Usando JavaScript, crie uma página que contenha 5 círculos. Cada círculo contém um dos seguintes textos: *Home*, *About* , *Contact* , *Map, Privacy* , os textos são galopados horizontal e verticalmente. A posição dos círculos é aleatória na página, mas não é permitida sobreposição. Toda a área do círculo deve estar visível e, se a página for redimensionada, os novos círculos devem caber no novo tamanho da janela. O tamanho dos círculos é aleatório entre 100-500px em cada recarregamento/atualização de página.

O efeito necessário é apresentado no media_sample/random_circles_sample.mp4.



Notas de requisitos

- Todos os cinco círculos são exibidos no carregamento da página
- Os círculos têm dimensões diferentes
- Os círculos não se sobrepõem após o recarregamento da página (recarregue a página várias vezes para teste)
- Os círculos são responsivos - redimensione a janela e os novos círculos devem caber no novo tamanho da janela

B14: Seletor de gradiente (Nível 3)

Crie o código JavaScript para a seguinte tarefa:

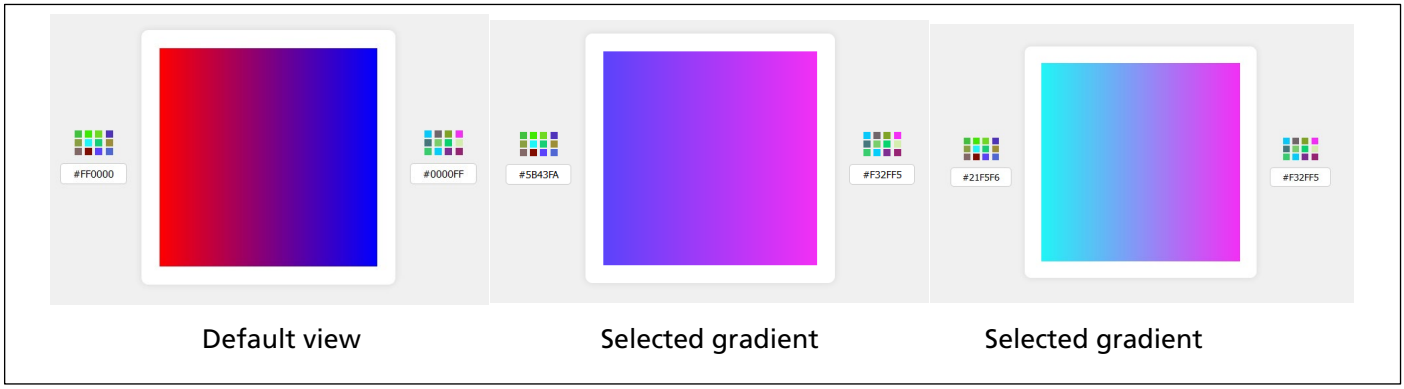
No centro da tela, há um quadrado de 300px. Por padrão, ele terá um fundo gradiente linear vermelho a azul. À esquerda e à direita do quadrado, existem campos de entrada onde você pode alterar as cores inicial e final do gradiente linear inserindo o valor HEX da cor.

Acima de cada entrada, existem 12 botões coloridos aleatórios (10px por 10px) de cada lado. Se você clicar em uma das cores aleatórias, sua cor será inserida na entrada. Sempre que qualquer entrada é alterada e contém um valor HEX válido, a cor do gradiente linear do lado correspondente no quadrado muda.

Se você inserir manualmente qualquer valor HEX válido, a cor deverá mudar para o valor fornecido. Você não tem permissão para modificar os arquivos HTML ou CSS, apenas JavaScript.

O efeito necessário é apresentado no media_sample/gradient_selector_sample.mp4 fornecido.

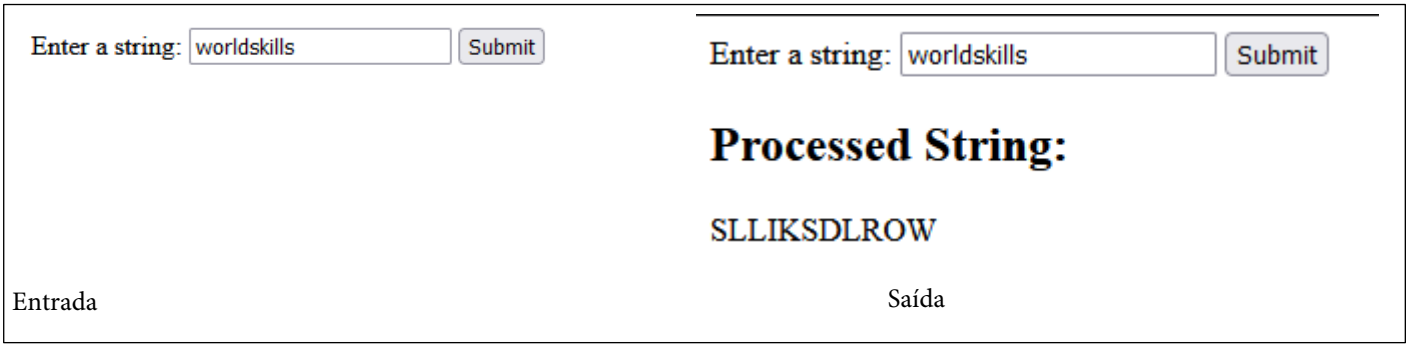
Notas de requisitos



- Existem 12 botões de cores aleatórios em cada lado e clicar em um botão insere sua cor no respectivo campo de entrada.
- Os botões de 12 cores de cada lado são organizados visualmente em uma grade 4x3 acima dos campos de entrada.
- Os campos de entrada atualizam corretamente a cor do gradiente do lado correspondente quando um valor HEX válido é inserido.
- O gradiente do quadrado é atualizado dinamicamente para refletir as cores inseridas ou selecionadas nos botões de cor, sem exigir uma atualização de página.

B15: Reversor de string (Nível 1) (Versão JS)

Usando JavaScript, crie a seguinte tarefa: pegue uma entrada de string (por exemplo, "worldskills") de um usuário por meio de um formulário HTML, inverta a string, converta-a em maiúsculas e exiba o resultado na mesma página sem recarregar.



Notas de requisitos

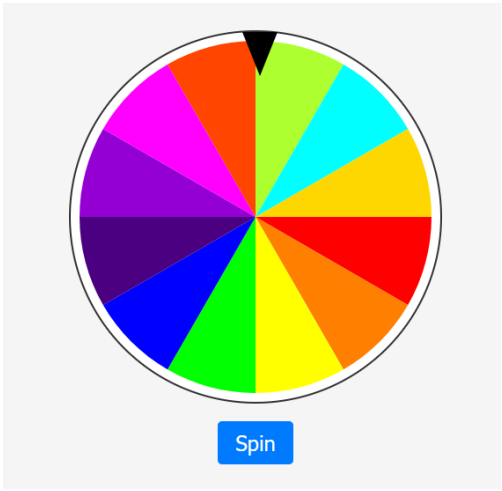
- O formulário envia corretamente a cadeia de caracteres de entrada.
- A palavra de entrada é convertida em maiúsculas
- A palavra inserida é invertida
- A cadeia de caracteres processada é atualizada dinamicamente sem exigir uma atualização de página

B16: Roda da fortuna (Nível 3)

Usando CSS/JavaScript, crie uma roda da fortuna que terá 12 fatias multicoloridas e girará no sentido horário quando o

O botão **Spin** é clicado e irá parar após aproximadamente 5-6 segundos.

O efeito desejado é apresentado no media_sample/fortune_wheel.mp4 fornecido



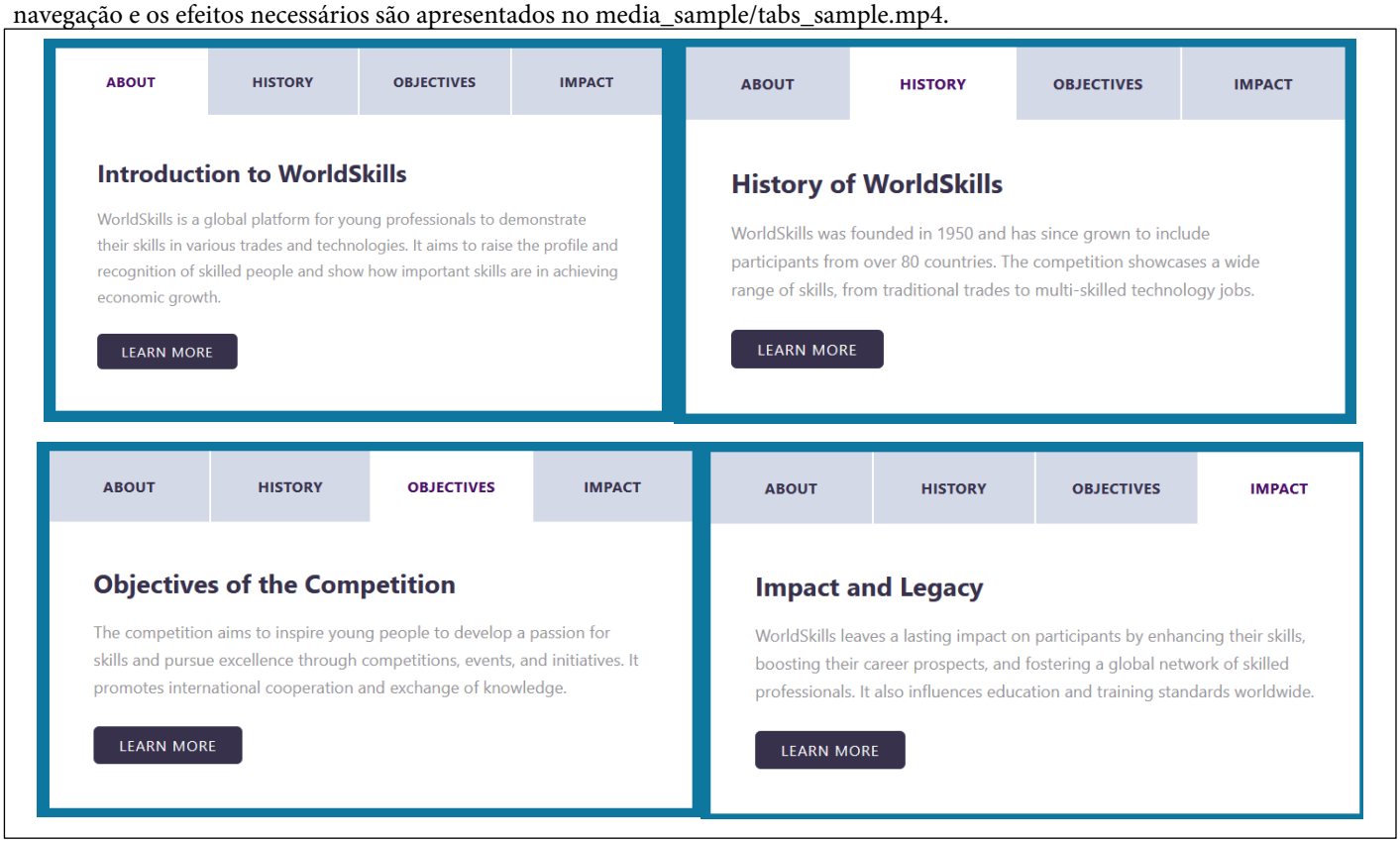
Notas de requisitos

- Existem 12 fatias na roda
- As fatias estão atrás do alfinete preto
- A roda gira quando o botão de rotação é clicado como fornecido
- A rotação é de cerca de 5-6 segundos

B17: Tabs – (Nível 2)

Sua tarefa é criar um menu de guias com o texto fornecido que será exatamente como os exemplos fornecidos. Nenhum Bootstrap ou Tailwind é permitido e você pode usar JavaScript se desejar, mas sem frameworks (vanilla). As cores usadas são fundo: #0E779F; primário: #4A0D66; luz de texto: # 969499; texto escuro: #37314c; neutro: #d4d9e8;

A navegação entre as guias deve ser suave e o botão "Learn More" tem um efeito de aspiração (hoover). A navegação e os efeitos necessários são apresentados no media_sample/tabs_sample.mp4.



Notas de requisitos

- Todas as quatro guias estão presentes com rótulos e cores corretos (about, history, objectives, impact) (Trate como um erro para qualquer guia ausente ou outras discrepâncias)
- Todas as 4 guias são clicáveis e funcionam conforme o esperado
- Todo o texto é exibido corretamente em suas respectivas guias (título e conteúdo)
- O botão 'Learn more' tem um efeito aspiração (hoover)

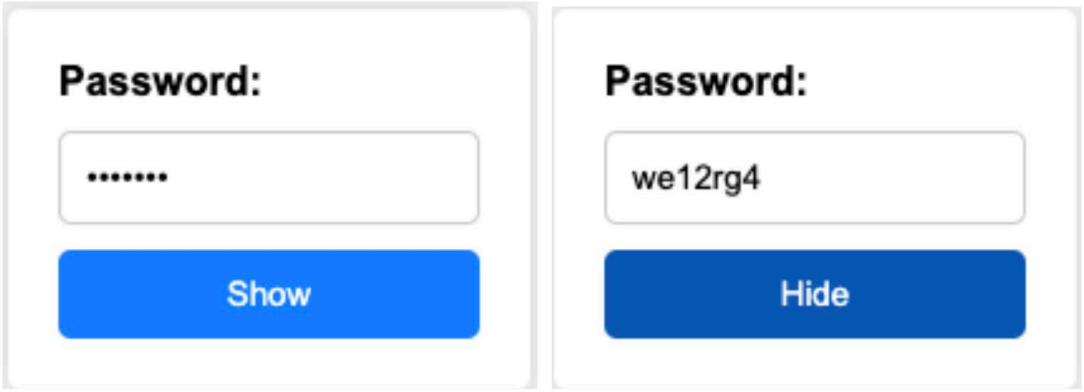
B18: Galeria Rotativa (Nível 2)

Sem tocar no arquivo CSS, trabalhe na página HTML e crie um arquivo JavaScript que adicione funcionalidade para girar imagens em um contêiner de imagem quando o "Next button ou Previous button" for clicado.

Consulte o vídeo de exemplo nos arquivos de mídia.

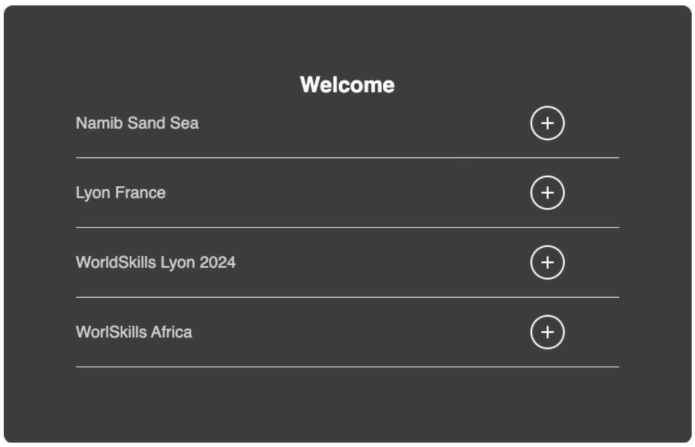
B19: Mostrar e ocultar senha (Nível 2)

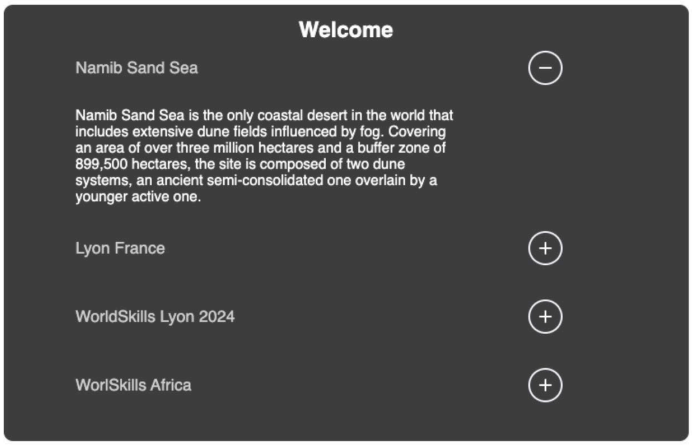
Desenvolva uma página HTML como mostrado na imagem abaixo e um arquivo JavaScript que adicione funcionalidade para ocultar e mostrar a senha. Você pode editar o arquivo CSS fornecido, se desejar.



B20: Acordeão (Nível 3)

Você deve desenvolver uma página sanfonada usando html e JavaScript para adicionar funcionalidade para exibir o conteúdo correspondente, conforme mostrado nas imagens fornecidas abaixo, quando um cabeçalho de seção (por exemplo, Namib Sand Sea) é clicado, ele deve exibir o conteúdo correspondente. Você deve usar o arquivo CSS fornecido.





© WorldSkills International

B21: Placa de pintura em camadas (Nível 3)

Você precisa criar uma placa de pintura que exiba todas as camadas e uma lista de camadas onde cada camada possa ser visualizada.

Você deve ser capaz de alterar a ordem das camadas, adicionar, excluir e selecionar camadas, e os desenhos em cada camada também devem ser exibidos.

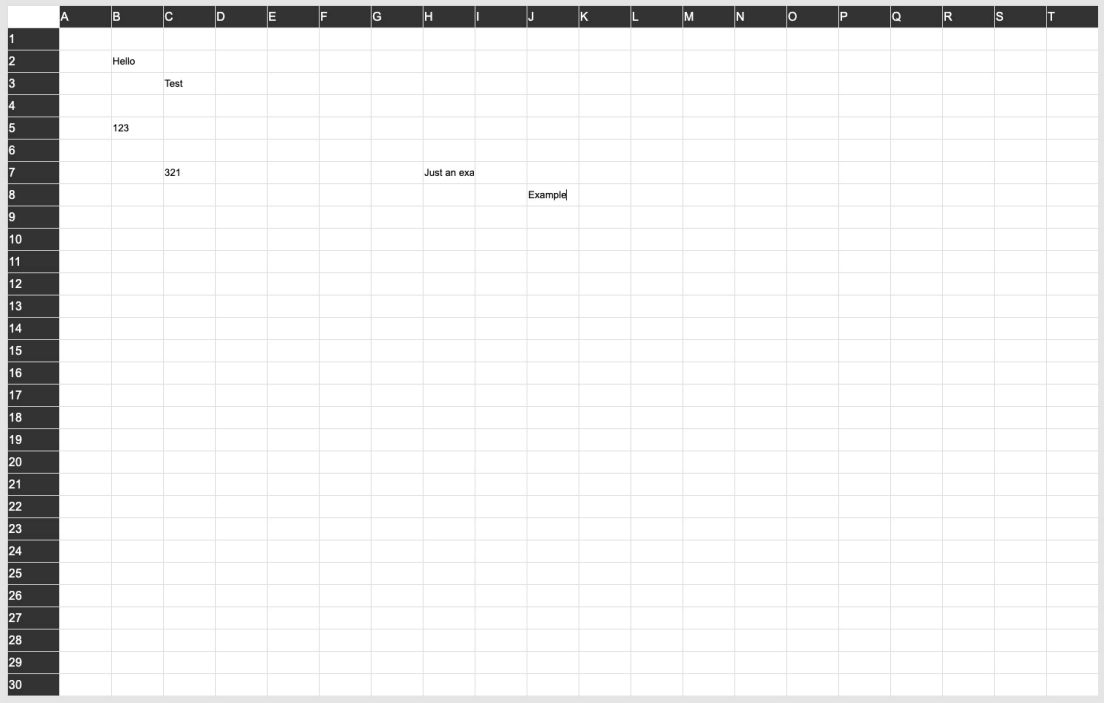
Quando você seleciona uma camada e uma cor e desenha na placa de pintura, o desenho é aplicado à camada selecionada. Quaisquer alterações devem ser refletidas imediatamente na camada.

Notas de requisitos

- Há um quadro de pintura mostrando todas as camadas, uma lista de camadas onde você pode ver cada camada e um seletor de cores de camada.
- Pode alterar a ordem das camadas, adicionar camadas, excluir camadas e selecionar camadas.
- Quando você seleciona uma camada e escolhe uma cor para desenhar na placa de pintura, o desenho é aplicado à camada selecionada.
- O desenho em cada camada é exibido.
- Quaisquer alterações são refletidas imediatamente na camada.

B22: Tabela Excel (Nível 1)

Crie um protótipo de página da web semelhante a uma tabela do Excel. O usuário pode inserir dados em cada célula.



Uma tabela do Excel é exibida onde você pode inserir dados em células. Você pode ver 600 células de uma só vez, com 20 colunas e 30 linhas.

Você pode exibir todas as células por meio da rolagem e inserir dados nas células. As colunas são rotuladas com alfabetos de A a XFD.

As linhas são rotuladas com números de até 1.048.576.

Todas as operações, incluindo entrada de dados e rolagem, devem funcionar imediatamente sem atraso.

Não há necessidade de nenhuma funcionalidade de economia de dados.

Notas de requisitos

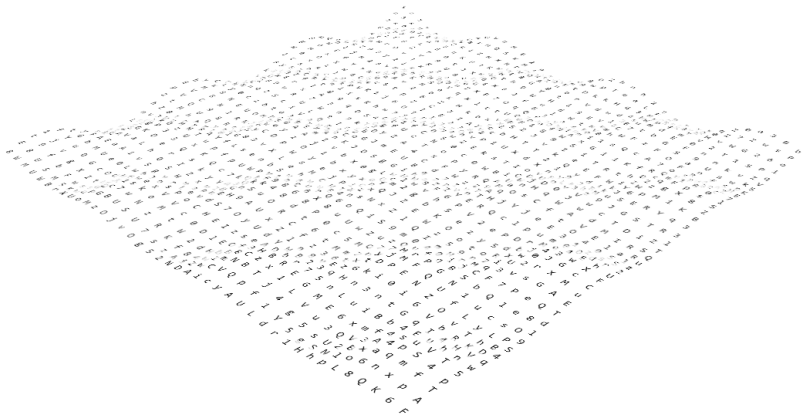
- Visualize e insira dados para 600 células organizadas em 20 colunas e 30 linhas em uma tela.
- Role para verificar os valores até a coluna XFD e a linha 1.048.576.
- Os dados nas células inseridas permanecem visíveis mesmo depois de rolar para fora da tela.
- Todas as operações, incluindo entrada de dados e rolagem, são executadas imediatamente sem demora (sem pausa).

B23: Palavras de onda 3D (Nível 1)

Crie uma animação de onda com palavras aleatórias que consistem em letras maiúsculas e minúsculas em inglês e números em uma grade de 40x40.

A animação da onda deve fazer com que cada palavra aleatória se mova para cima e para baixo em um padrão de onda 3D ao longo do eixo Z ao longo do tempo, repetindo-se infinitamente.

Você só pode escrever código no arquivo script.js fornecido. Consulte demo.mp4.



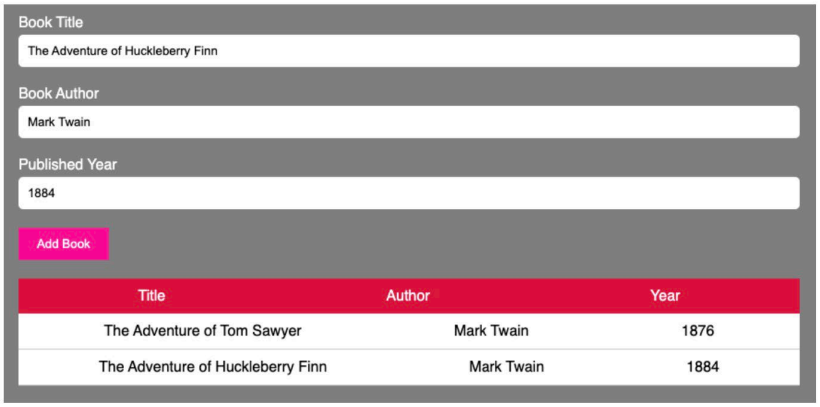
Notas de requisitos

- Existem 40x40 = 1600 palavras aleatórias que consistem em letras e números em inglês maiúsculos e minúsculos.
- Cada palavra aleatória se move para cima e para baixo em um padrão de onda 3D ao longo do eixo Z ao longo do tempo, repetindo-se infinitamente.
- A funcionalidade foi concluída escrevendo código apenas no arquivo script.js fornecido.

B24: Lista de livros (Nível 2)

Sem tocar em CSS, desenvolva uma página HTML como mostrado na imagem abaixo, e um arquivo JavaScript que adicione a funcionalidade para adicionar o livro à lista como mostrado nas imagens abaixo.





B25: Transição de páginas (Nível 3)

Você precisa implementar um efeito de transição entre as duas páginas fornecidas.

Consulte o vídeo fornecido para implementar a animação, e o URL também deve mudar quando a página for transferida.

O html fornecido não pode ser modificado, mas há uma área editável para css. Consulte demo.mp4

Notas de requisitos

- Use o arquivo fornecido
- Quando você clica no link de transição de página, uma animação de transição de página semelhante ao vídeo fornecido é implementada.
- A url muda com a animação de transição de página e a página não é alterada mesmo que a página seja atualizada.

B26: Placa de exibição digital (Nível 2)

Há um formulário para inserir texto e um local onde o texto inserido deslizará em formato de ponto

O texto inserido desliza da direita para a esquerda e, quando desliza completamente para fora da vista, reaparece à direita e desliza novamente.

O texto aparece em uma forma de ponto perfeita e a forma dos caracteres inseridos é exibida em uma única cor. (Veja o exemplo abaixo)

Exemplo quando "TEST🎶" é inserido:



Notas de requisitos

- Há um formulário para inserir texto e uma área de slide.
- Quando você insere texto, o texto de entrada é exibido em forma de ponto na área do slide (incluindo emojis).
- Os pontos são de uma única cor e têm uma forma de ponto perfeita.
- O texto em forma de ponto desliza da direita para a esquerda e, quando desaparece completamente da vista, desliza novamente da direita para a esquerda (loop infinito).

B27: Quebra-cabeça deslizante (Nível 1)

Crie um quebra-cabeça deslizante 4x4 usando o 'image.jpg' fornecido.

O estado inicial deve ter um espaço vazio no canto inferior direito e você pode clicar nas peças ao redor do espaço vazio para movê-las para o espaço vazio.

Quando as peças se movem, elas devem se mover com uma animação suave.

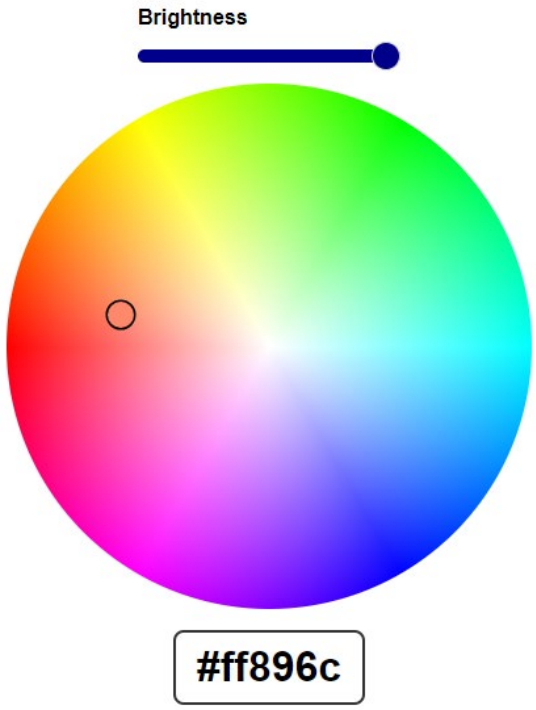
Notas de requisitos

- No estado inicial, um quebra-cabeça 4x4 usando a imagem fornecida é exibido (a peça inferior direita está faltando).
- Quando você clica em uma peça adjacente ao ponto vazio, a peça clicada se move para o ponto vazio.
- O movimento ocorre com uma animação de deslizamento.
- Se não houver um espaço vazio adjacente à peça clicada, nada acontece.

B28: Roda de cores (Nível 2)

Quando uma cor é selecionada, a cor selecionada é exibida como um valor hexadecimal e você pode ver onde a parte selecionada está no disco de cores.

Ajustar o brilho mudará a cor da roda de cores e o valor da cor selecionada de acordo. O brilho pode ser ajustado usando um controle deslizante.



Notas de requisitos

- Uma roda de cores circular, um ajustador de brilho e um valor de resultado hexadecimal são exibidos.
- Clicar na roda de cores circular mostra a cor atualmente selecionada com um marcador.
- Você pode ajustar o brilho usando o ajustador de brilho, que é refletido na roda de cores e no valor do resultado hexadecimal.
- Quando você seleciona uma cor na roda de cores e ajusta o brilho, o valor do resultado hexadecimal muda instantaneamente para o valor correto.

B29: Vaga-lume (Nível 2)

Existem 125 cubos dispostos em uma grade 3D 5x5x5.
Cada cubo acende em sequência: primeiro o cubo central, depois os 26 cubos circundantes e, finalmente, os 98 cubos mais externos.
Você pode girar um conjunto de cubos arrastando com o mouse para visualizá-los de diferentes ângulos e pode aumentar e diminuir o zoom usando a roda de rolagem.

Consulte demo.mp4

© WorldSkills International

Notas de requisitos

- 125 cubos são organizados em uma forma cúbica dentro de uma grade 3D.
- Os cubos acendem sequencialmente do cubo mais interno para o cubo mais externo.
- Você pode girar o conjunto de cubos para visualizá-lo de diferentes ângulos arrastando o mouse.
- Você pode aumentar e diminuir o zoom em direção ao centro usando a roda de rolagem.

B30: Barra de progresso de upload (Nível 1)

Depois de selecionar um arquivo, pressionar o botão de upload envia uma solicitação para upload.php com esse arquivo, exibindo o progresso do upload por meio de uma barra de progresso.

O progresso do upload deve ser afetado pelas condições da rede.

Notas de requisitos

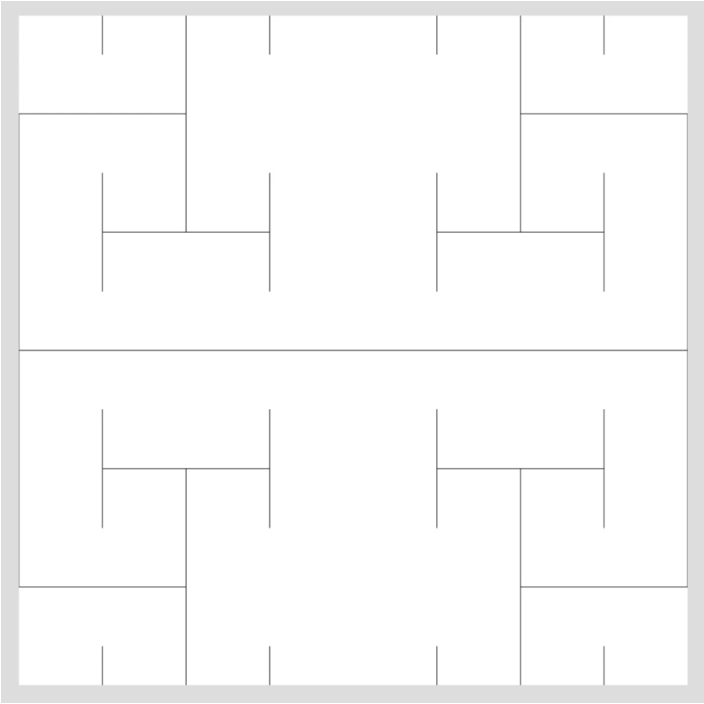
- Depois de selecionar um arquivo, clicar no botão de upload envia o arquivo para upload.php.
- Quando o upload for concluído, a barra de progresso será preenchida.
- O progresso do upload é exibido como uma barra de progresso, refletindo as condições reais da rede.

Anotações:

- A limitação do navegador pode ser usada para verificar.

B31: Linha Fractal (Nível 1)

Depois de inserir o número de iterações e pressionar o botão, você deve desenhar a estrutura Fractal repetindo-a o número especificado de vezes.



Consulte o arquivo demo.mp4

Notas de requisitos

- Há uma área de tela, um formulário para inserir números e um botão.
- Depois de inserir o número de iterações e clicar no botão, uma imagem fractal é desenhada.
- A imagem desenhada tem a mesma estrutura fractal mostrada no vídeo.

B32: Cauda do ponteiro (Nível 2)

Crie um novo ponteiro para substituir o cursor do mouse existente.
O novo ponteiro é um círculo vermelho e, quando se move, tem uma linha semelhante a uma cauda que o segue.
À medida que o mouse se move e a linha aparece, o ponteiro fica gradualmente menor e, quando a linha desaparece, ela retorna ao seu tamanho original.

Consulte demo.mp4

Notas de requisitos

- O cursor padrão do mouse é ocultado e substituído por um novo cursor vermelho.
- O círculo do cursor fica menor quando o mouse é movido.
- Uma cauda segue o caminho anterior do cursor quando o mouse é movido.
- Quanto mais rápido o mouse é movido, mais longa a cauda se torna.

B33: Vídeo de animação compartilhado (Nível 3)

Oito vídeos são fornecidos. Cada vídeo é reproduzido automaticamente em um loop infinito na proporção de 16/9.
Quando você clica em um vídeo, ele redireciona para a página do vídeo.

Ao fazer a transição entre páginas, as seguintes condições devem ser atendidas:

- O recarregamento da página não deve ocorrer. (SPA)
- O vídeo que está sendo reproduzido no momento não deve ser redefinido ou piscar.
- Vídeos diferentes do selecionado devem aparecer / desaparecer naturalmente.
- A página do vídeo deve exibir o vídeo em tela cheia. Quando o vídeo for clicado novamente, ele deverá fazer a transição de volta para a página inicial da lista.
- Rolar na página da lista ou atualizar na página do vídeo deve funcionar da mesma forma.

Um arquivo .htaccess é fornecido para permitir a navegação na página sem usar o código do lado do servidor. Use esse arquivo para garantir que o vídeo continue sendo reproduzido mesmo durante a atualização na página do vídeo.

Consulte demo.mp4

Notas de requisitos

- Na página da lista, os 8 vídeos fornecidos são reproduzidos na proporção de 16/9.
- Quando você clica em um vídeo na página da lista, a área ao redor do vídeo fica desfocada e o vídeo fica em tela cheia com o mesmo efeito de transição do demo.mp4.
- Quando o vídeo muda para tela cheia, o vídeo não é redefinido ou pisca.
- Se você atualizar o vídeo no modo de tela cheia, o vídeo será reproduzido no modo de tela cheia.
- Quando você clica em um vídeo no modo de tela cheia, ele é movido para a página da lista e todos os vídeos são reproduzidos novamente.

B34: Cálculo assíncrono (Nível 1)

Quando você insere um número desejado n e inicia o cálculo, a soma de todos os números de 1 a n aparece no `result`.

O número inserido pelo usuário é exibido em `number`e a porcentagem de cálculo é mostrada em `progress`.

Durante o cálculo, se você pressionar o botão `Calculation`, a mensagem `Already calculating` será exibida e não afetará o cálculo em andamento.

O cálculo não deve afetar a operação atual da interface do usuário do navegador. Para testar isso, pressione o botão `change background` para alterar a cor de fundo.

O cálculo deve usar a seguinte lógica (você pode modificar a função, mas não a lógica de cálculo):

```
function sumNumber(n) {

    let result = 0;

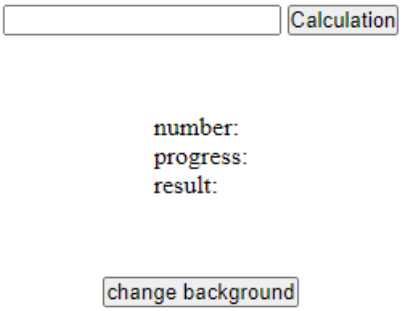
    for (let i = 1; i <= n; i++) {

        result += i;

    }

    return result;

}
```

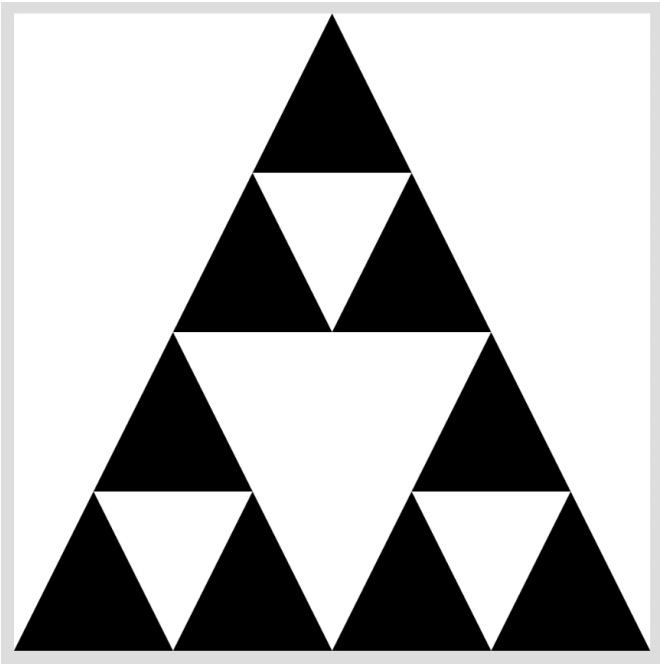


Notas de requisitos

- Usou os arquivos HTML e CSS fornecidos.
- Quando você clica em Cálculo, o resultado é calculado com precisão.
- Durante o cálculo, o progresso aumenta proporcionalmente ao tempo de cálculo.
- Durante o cálculo, quando você pressiona o botão alterar plano de fundo, a cor do plano de fundo muda aleatoriamente.

B35: Triângulo Fractal (Nível 1)

Depois de inserir o número de iterações e pressionar o botão, você deve desenhar a estrutura Fractal repetindo-a o número especificado de vezes.



(Consulte demo.mp4)

Notas de requisitos

- Há uma área de tela, um formulário para inserir números e um botão.
- Depois de inserir o número de iterações e clicar no botão, uma imagem fractal é desenhada.
- A imagem desenhada tem a mesma estrutura fractal mostrada no vídeo (estrutura de triângulo equilátero).

B36: Opção de construção (Nível 2)

Existe um aplicativo simples feito com JavaScript vanilla. O aplicativo consiste em dois arquivos HTML conectados.

Você precisa modificar vite.config.js para construir o aplicativo de acordo com os requisitos a seguir.

Você só pode modificar vite.config.js

node_modules são fornecidos em um arquivo compactado. Certifique-se de consultar README.md

Requisitos de compilação

- Antes de compilar, os arquivos de origem estão localizados em '/xx_module_a/build_option/source'.
- A saída de compilação deve funcionar corretamente em '/xx_module_a/build_option/app/page1.html' sem nenhuma modificação ou comando adicional.
- Tanto o CSS quanto o JS devem ser importados e construídos corretamente.

Notas de requisitos

- Os arquivos de origem estão no local correto antes da compilação.
- A saída da compilação está no local correto e pode ser verificada por meio do navegador (page1.html)
- Os arquivos JS e CSS são importados corretamente, permitindo a navegação entre page1.html e page2.html.

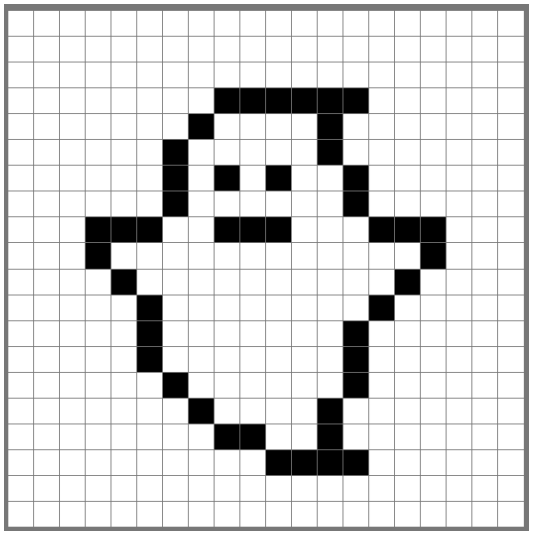
B37: Pixel Art (Nível 3)

Há uma prancheta de pixel art de tamanho 20 x 20

Você pode desenhar e apagar com a cor desejada na prancheta.

Quando você pressiona o botão `Copy` desenhado pelo usuário é convertido na propriedade css `box-shadow` e copiado para a área de transferência.

Abaixo está um exemplo de pixel art sendo convertido para a propriedade css `box-shadow` e copiado para a área de transferência. (O nome da classe, a largura e a altura devem ser copiados juntos.)



```
.pixel-to-css {
    box-shadow: 90px 40px 0 0 #000000, 100px 40px 0 0 #000000, 110px 40px 0 0 #000000, 120px 40px 0 0 #000000, 130px 40px 0 0 #000000, 140px 40px 0 0 #000000, 80px 50px 0 0 #000000, 130px 50px 0 0 #000000, 70px 60px 0 0 #000000, 130px 60px 0 0 #000000, 70px 70px 0 0 #000000, 90px 70px 0 0 #000000, 110px 70px 0 0 #000000, 140px 70px 0 0 #000000, 70px 80px 0 0 #000000, 140px 80px 0 0 #000000, 40px 90px 0 0 #000000, 50px 90px 0 0 #000000, 60px 90px 0 0 #000000, 90px 90px 0 0 #000000, 100px 90px 0 0 #000000, 110px 90px 0 0 #000000, 150px 90px 0 0 #000000, 160px 90px 0 0 #000000, 170px 90px 0 0 #000000, 40px 100px 0 0 #000000, 170px 100px 0 0 #000000, 50px 110px 0 0 #000000, 160px 110px 0 0 #000000, 60px 120px 0 0 #000000, 150px 120px 0 0 #000000, 60px 130px 0 0 #000000, 140px 130px 0 0 #000000, 60px 140px 0 0 #000000, 140px 140px 0 0 #000000, 70px 150px 0 0 #000000, 140px 150px 0 0 #000000, 80px 160px 0 0 #000000, 130px 160px 0 0 #000000, 90px 170px 0 0 #000000, 100px 170px 0 0 #000000, 130px 170px 0 0 #000000, 110px 180px 0 0 #000000, 120px 180px 0 0 #000000, 130px 180px 0 0 #000000, 140px 180px 0 0 #000000;
    width: 10px;
    height: 10px;
}
```



Consulte demo.mp4

Notas de requisitos

- Há um tamanho de quadro de pixel art 20 x 20 e cada célula deve ser visível e distinta.
- Cada pixel pode ser alterado para qualquer cor que você desejar ou apagado.
- Há um botão Copiar, e clicar nele deve copiar o código box-shadow da mesma imagem que a imagem do Painter, que pode ser usada em CSS, para a área de transferência.
- O código copiado tem o mesmo formato que o código especificado. (O espaçamento não importa)

B38: Layout de Alvenaria (Nível 2)

Implemente um layout de galeria com 4 colunas.

As imagens são preenchidas nas colunas menos preenchidas, na ordem da coluna mais à esquerda. Existem 100 imagens e 10 imagens são carregadas por vez (na ordem de 1).

Quando a última imagem é alcançada, outras 10 imagens são carregadas. Se a última imagem estiver visível mesmo após o carregamento, ela será carregada novamente

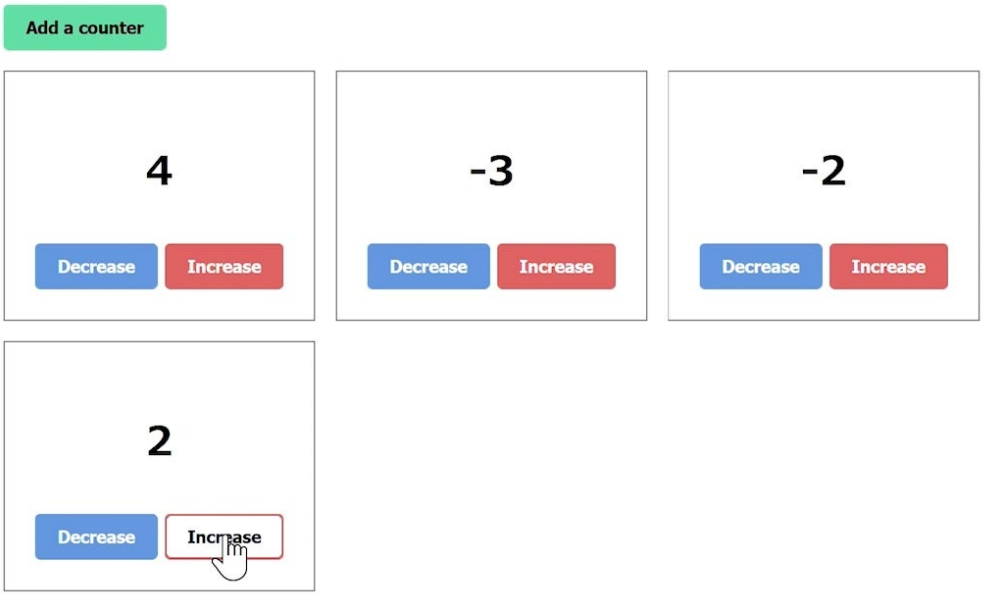
Consulte demo.mp4

Notas de requisitos

- Um layout de galeria com 4 colunas é exibido.
- 100 imagens são organizadas em ordem (as imagens são colocadas na coluna com a menor altura primeiro e, se as colunas tiverem a mesma altura, elas são preenchidas a partir da coluna mais à esquerda).
- Quando a última imagem estiver visível, as próximas dez imagens serão carregadas.
- Se a última imagem ainda estiver visível depois que dez imagens forem carregadas, as próximas dez imagens serão carregadas imediatamente.

B39: Vários contadores (Nível 1)

Usando o vídeo fornecido como referência, conclua a função usando JavaScript.

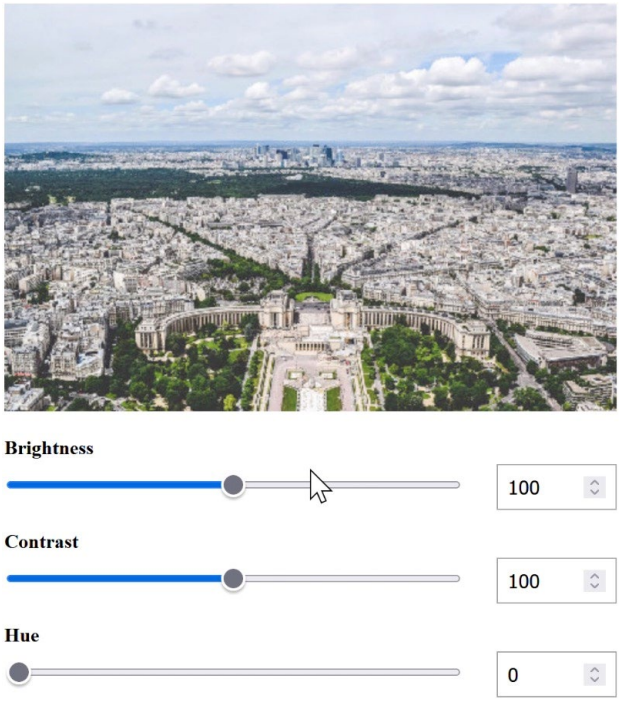


Notas de requisitos

- Pode adicionar um contador
- Pode adicionar vários contadores
- Cada contador pode aumentar e diminuir independentemente
- A interface do usuário é ajustada com a experiência do usuário em mente

B40: Editor de imagens (Nível 2)

Usando o vídeo fornecido como referência, crie um editor de imagens que possa alterar o brilho, o contraste e o matiz usando JavaScript.

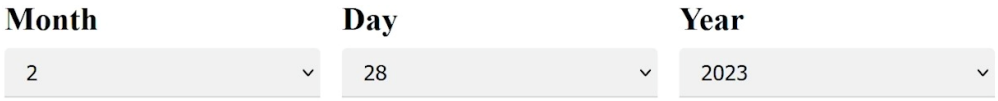


Notas de requisitos

- O brilho funciona corretamente
- O contraste funciona corretamente
- O Hue funciona corretamente
- Pode ser ajustado usando entrada numérica

B41: Alterar formato de data (Nível 1)

Usando o vídeo fornecido como referência, conclua a função usando JavaScript.



Result : 2023-02-28

Notas de requisitos

- Selecione os dias de alteração com base no mês
- Os resultados são atualizados automaticamente quando a seleção é alterada
- Converte e exibe resultados ('-' separados, adicionando zeros à esquerda se um único dígito)
- A interface do usuário é ajustada com a experiência do usuário em mente

Tarefas para desenvolvimento de back-end

C1: Pasta Zip (Nível 1)

Por favor, implemente uma página da web simples para compactar pastas. Os usuários podem selecionar uma pasta (não vazia) e clicar no botão "Compress" para compactá-la em um arquivo zip (o nome do arquivo é o mesmo que o nome da pasta carregada) e baixá-lo automaticamente. Se a pasta carregada contiver subpastas vazias, essas subpastas não serão incluídas no arquivo compactado. A pasta para teste será fornecida como arquivos de mídia

C2: WSC News (Nível 2)

Dado o seguinte HTML:

index.html

```
<div class="container">
    <ul class="news-list">
        <li>
            <img src="./imgs/worldskills-museum-opening-thumb.jpg" alt="">
            <div class="news-item-text">
                <h3><a href="news.html">{ Title }</a></h3>
                <p>
                    { Excerpt }
                </p>
                <p class="news-date">{ Date }</p>
            </div>
        </li>
    </ul>
    <ul class="pages">
        <li>
            <a href="#" class="previous">Previous</a>
        </li>
        <li><a href="#" >1</a></li>
        <li><a href="#" >2</a></li>
        <li><a href="#"  aria-current="page">3</a></li>
        <li><a href="#" >4</a></li>
        <li><a href="#" >5</a></li>
        <li>
            <a href="#" class="previous">Next</a>
        </li>
    </ul>
</div>
```

news.html

```
<div class="container news-page">
    <h1>{ Title }</h1>
    <p>
        { Description }
    </p>
    <figure>
        <img src="./imgs/WorldSkillsGlobalResearchCouncil.jpg" alt="">
    </figure>
    <p class="news-date">{ Date }</p>
</div>
```

E dados o seguinte CSS (style.css):

```css
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    font-family: Arial;
}
a {
    text-decoration: none;
}
ul { list-style: none; }
.container {
    width: 1200px;
    margin: 0 auto;
}
.news-list {
    min-height: 664px;
}
.news-list li {
    padding: 16px 0;
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 16px;
}
.news-list li img {
    width: 100px;
    height: 100px;
    object-fit: contain;
}
.news-list li a {
    color: deeppink;
}
.news-list li a:hover {
    text-decoration: underline;
}
.news-list li:not(:last-child) {
    border-bottom: 1px solid rgba(0,0,0,0.2);
}
.news-item-text p {
    margin-top: 10px;
}
.pages {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 0;
}
```

```css
.pages a {
    display: block;
    cursor: pointer;
    border: 1px solid deeppink;
    color: deeppink;
    padding: 8px;
    width: 20px;
    height: 20px;
    line-height: 20px;
    text-align: center;
    transition: .2s;
}
.pages a[aria-current],
.pages a:hover {
    background-color: deeppink;
    color: white;
}
.previous, .next {
    width: 60px!important;
}
.news-date {
    color: #999;
    font-style: italic;
}
.news-page {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 20px;
    padding: 20px 0;
}
.news-page h1 {
    font-size: 40px;
    text-align: center;
    color: deeppink;
}
.news-page img {
    max-width: 500px;
}
.back {
    text-decoration: underline;
}
```

E dados o seguinte esquema JSON (data.json):

```
[
    {
        "img": "Image's Name, like: worldskills_img.jpg",
        "title": "Title of the news",
        "excerpt": "Excerpt of the news",
        "date": "Date of the news",
        "id": "The new's ID",
        "description": "Description of the news"
    },
    ...
]
```

Gere um site estático (não um aplicativo de página única) usando os arquivos de modelo HTML fornecidos, com base nos dados de notícias fornecidos em data.json. O site deve incluir paginação para a lista de notícias, exibindo 5 notícias por página. Cada notícia na lista deve exibir apenas o título, o trecho e a data da notícia. Clicar em um item de notícia na lista deve redirecionar para a página de detalhes da notícia, que exibe o título, a descrição e a data da notícia.

O arquivo de modelo para a página de lista de notícias é index.html e o arquivo de modelo para a página de detalhes de notícias é news.html.

Para a funcionalidade de paginação na página da lista de notícias, certifique-se de que o link para a página atual esteja destacado. Além disso, o botão Anterior deve ser desabilitado quando estiver na primeira página e o botão Avançar deverá ser desabilitado quando estiver na última página.

C3: Conversor CSV (Nível 2)

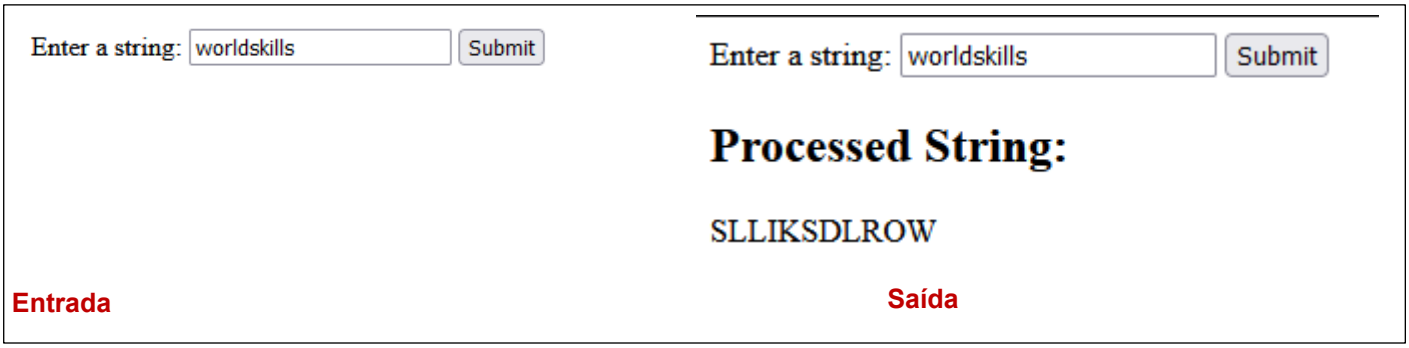
Crie um script que leve o caminho para um arquivo <path/to/some-name>.csv como parâmetro de consulta e retorne um <path/to/some-name>.json arquivo no mesmo caminho. O script deve converter o conteúdo da entrada csv (lista de registros) em uma saída JSON. A primeira linha do csv contém uma lista de colunas a serem consideradas dinamicamente para a conversão. Valores vazios em um registro são armazenados como "". Um exemplo para csv e o json resultante são fornecidos.

Notas de requisitos

- Saída no mesmo diretório com o mesmo nome base fornecido como parâmetro de entrada (extensão diferente)
- Número dinâmico de colunas respeitado
- A entrada com dados iguais ou semelhantes ao exemplo produz a saída conforme o esperado

C4: Reversor de String (Nível 1) (Versão PHP)

Usando o PHP, crie a seguinte tarefa: pegue uma entrada de string (por exemplo, "worldskills") de um usuário por meio de um formulário HTML, inverta a string, converta-a em maiúsculas e exiba o resultado na mesma página sem recarregar.



Notas de requisitos

- O formulário envia corretamente a cadeia de caracteres de entrada usando o método POST.
- O formulário e o código PHP lidam com a validação de entrada corretamente, garantindo que apenas strings não vazias sejam processadas
- A palavra de entrada é convertida em maiúsculas
- A palavra inserida é invertida

C5: Calendário recorrente (Nível 3)

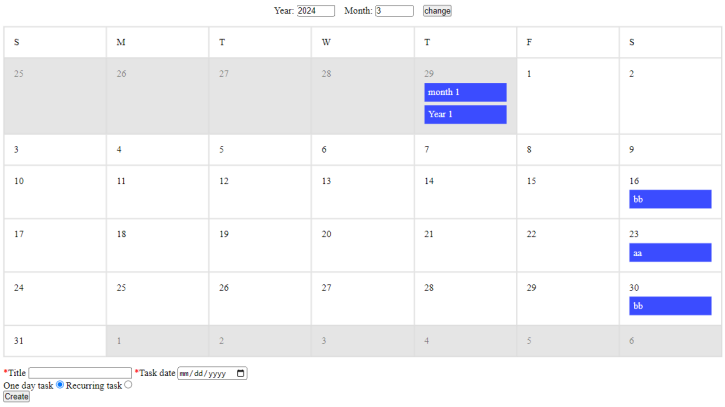
O jogador deve criar um calendário recorrente. Os agendamentos devem ser gerenciados em um banco de dados, com cada agendamento (incluindo os recorrentes) tendo uma única linha.

Você pode selecionar o Título, a Data da Tarefa e É recorrente e, somente se a recorrência estiver habilitada, você poderá inserir o Tipo, o Ciclo e a Data de Término. O calendário pode incluir partes do mês anterior e do mês seguinte.

O Tipo pode ser Dia, Semana, Mês ou Ano, e o agendamento repetirá cada número de Ciclo de Tipos. por exemplo, se Tipo for Semana e Ciclo for 2, o agendamento se repete a cada 2 semanas.

Se a data de um agendamento recorrente exceder o último dia do mês em que deveria aparecer, ele será exibido no último dia desse mês.

Os usuários podem alterar o ano e o mês do calendário exibido.



Notas de requisitos

- Há um formulário para alterar a data, um calendário para o mês selecionado no momento e um formulário para adicionar eventos.
- Um único agendamento pode ser adicionado.
- Agendamentos recorrentes podem ser adicionados.
- As programações individuais são exibidas corretamente. 0
- As agendas recorrentes são exibidas corretamente (se o dia de uma agenda recorrente for posterior ao último dia do mês, ela será exibida no último dia do mês; somente as recorrências após a data da tarefa serão mostradas no calendário).
- A data no calendário pode ser alterada.

C6: Importação de dados SQL – (Nível 1)

Você recebe um arquivo CSV (*console_games.csv*) contendo dados sobre jogos de console. Sua tarefa é criar um *data_import* de banco de dados e importar todos os dados disponíveis do arquivo CSV para o banco de dados como uma tabela *console_games*. Forneça sua solução como um arquivo SQL *console_games.sql* e, depois que todos os dados forem importados, forneça o despejo SQL do banco de dados como *data_import_dump.sql*.

NOTA: Se isso for tratado em um host local, para permitir o upload de arquivos locais, pode ser necessário que o my.ini seja editado e adicionado no final do arquivo e o MySQL reiniciado.

```
#Enable local files upload
[mysqld]
secure_file_priv=" "
```

Para um servidor de URL ativo, o caminho absoluto será necessário.

Notas de requisitos

- Uma solução viável foi fornecida como arquivo SQL
- O "*sql_import_dump.sql*" foi fornecido com a nomenclatura correta
- O nome do banco de dados está correto como "*data_import*"
- Todos os dados CSV são importados (10 colunas / 15979 ID do último jogo)

C7: Download de Excel (Nível 3)

Importe o `database.sql` fornecido para configurar o banco de dados.

Ao acessar a página, o arquivo `posts.xlsx` será baixado.

O arquivo do Excel deve exibir o id e o título de todas as postagens e o número de comentários relacionados. (Consulte o formato abaixo)

ID	TÍTULO	CONTAGEM DE COMENTÁRIOS
1	post title 1	3
2	post title 2	1

Notas de requisitos

- O arquivo posts.xlsx é baixado.
- O arquivo baixado pode ser aberto com um programa Excel.
- Os dados armazenados no arquivo refletem os dados do banco de dados.

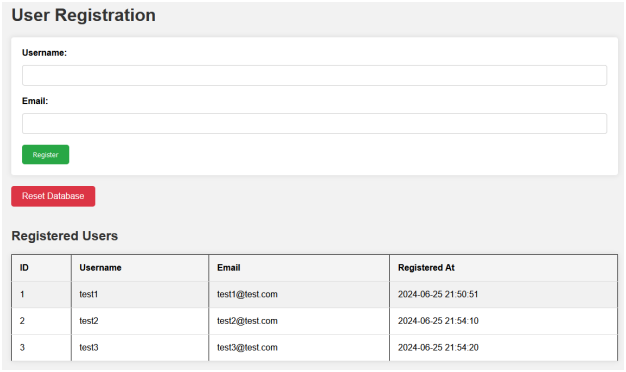
C8: Registro de usuário (Nível 3)

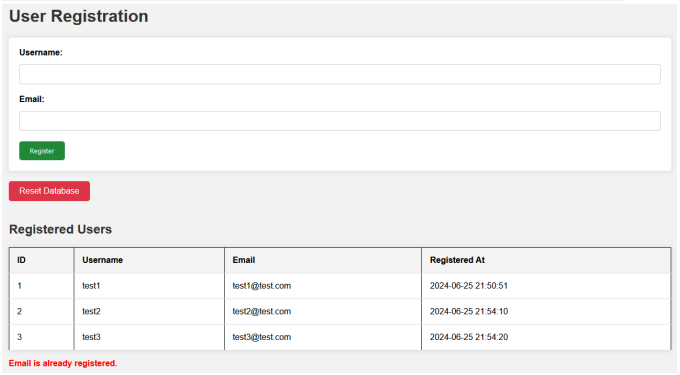
Existem duas pastas fornecidas e você pode escolher sua abordagem usando PHP ou Node.js + Express.

Você recebeu o layout; Arquivo SQL para criar a tabela do usuário necessária; Scripts básicos para conexão e redefinição do banco de dados.

Crie um formulário de registro de usuário que permita que os usuários se registrem com seu nome de usuário e e-mail. O sistema deve exibir uma lista de usuários registrados e o horário do registro (conforme abaixo). Se já existir um endereço de e-mail, a mensagem de erro "Email is already registered" deve ser retornada.

O comportamento necessário é apresentado no media_sample/user_registration.mp4





Notas de requisitos

- O botão `register` adiciona uma nova entrada ao banco de dados e é retornado na tabela (Tratar como errir se estiver apenas no banco de dados, mas não no frontend).
- A nova entrada aparece na tabela `registered users` sem atualização da página.
- O e-mail existente não pode ser inserido e a mensagem de erro aparece
- O banco de dados é redefinido corretamente (Tratar como erro, por exemplo, quando após a redefinição os IDs não estão começando em 1)

C9: API CORS (Nível 2)

Um aplicativo front-end e um aplicativo back-end são fornecidos.

Acesse o Back-end por meio do servidor VM Apache e use 'npm run dev' para o aplicativo Front-end, certificando-se de usar uma porta diferente do Back-end.

Ao acessar o Front-end, 4 métodos não são executados corretamente devido ao CORS.

Modifique apenas o arquivo 'cors.php' no aplicativo Back-end para garantir que todas as solicitações sejam executadas corretamente.

Executar aplicativo front-end

Você pode executar o servidor de desenvolvimento executando o comando 'npm run dev'.

Configurações de endereço de solicitação

Você deve abrir o 'index.html' do front-end e modificar a variável 'API_HOST' para corresponder ao seu back-end. (node_modules são fornecidos em um arquivo compactado. Certifique-se de consultar README.md)

Notas de requisitos

- Quando você abre o servidor de desenvolvimento e se conecta, as solicitações são enviadas para o aplicativo de back-end.
- A solicitação do método GET funciona corretamente.
- A solicitação do método POST funciona corretamente.
- A solicitação do método PUT funciona corretamente.
- A solicitação do método DELETE funciona corretamente.

C10: Bate-papo em tempo real (Nível 2)

Você precisa criar um aplicativo de bate-papo em tempo real dividido em Front-end e Back-end.

Usando os modelos e soquete de front-end e back-end fornecidos, você poderá enviar mensagens para os usuários conectados no momento.

Diferencie entre suas mensagens e mensagens de outras, e o campo de entrada deve ser limpo após o envio de uma mensagem.

(node_modules são fornecidos em um arquivo compactado. Certifique-se de consultar README.md)

Deploy

- O back-end executará o servidor executando o comando 'npm run start' para teste.
- O front-end deve operar ao acessar a URL especificada. `/xx_module_a/realtime_chat`

Notas de requisitos

- Foi desenvolvido separadamente em back-end e front-end.
- O front-end usou o arquivo fornecido.
- Back-end e front-end se comunicam por meio de socket.io, um determinado pacote.
- Quando você insere uma mensagem no front-end, a mensagem é enviada a todos os usuários conectados no momento e pode ser visualizada em tempo real.
- Após o envio da mensagem, a janela de entrada ficará em branco.

C11: Mosaico de imagens (Nível 1)

Você precisa criar dinamicamente um mosaico da imagem fornecida.

A imagem completa deve ser composta de células quadradas, com cada célula tendo o valor médio de cor da área correspondente da imagem original.

O tamanho das células pode ser definido usando o parâmetro de consulta 'cell_size'. Se 'cell_size' não for fornecido, ele deverá ser definido como 50px.

Exemplo) Quando o tamanho da célula é 50px:



Notas de requisitos

- O mosaico é criado de acordo com o tamanho especificado pelo parâmetro de consulta 'cell_size'.
- Se o parâmetro de consulta 'cell_size' não for fornecido, o mosaico será criado com células de tamanho 50px.
- A imagem do mosaico tem o mesmo tamanho da imagem original.

C12: Controle de dados de tabela local (Nível 1)

Leia o arquivo 'table.json' fornecido e exiba-o ao usuário em formato de tabela. O usuário pode modificar os dados da tabela (campos, linhas) e adicionar ou excluir linhas.

Os dados adicionados ou excluídos são salvos diretamente em 'table.json' e os dados da tabela modificada são salvos pressionando o botão salvar.

first name	last name	age	country	gender	== Delete ==
Park	Seokgil	19	Korea	male	Delete
Jude	Harris	27	United States	male	Delete
Maci	Farrell	23	France	female	Delete

Add row Save

Notas de requisitos

- Os dados corretos são exibidos para o usuário com base no JSON fornecido.
- Quando o botão excluir ou adicionar é pressionado, as alterações são imediatamente refletidas no JSON.
- Quando o botão salvar é pressionado, os dados modificados são refletidos no JSON (incluindo campos).
- Os dados que foram excluídos, adicionados ou modificados são salvos corretamente de acordo com a estrutura JSON existente.

C13: Sistema de login usando arquivo JSON (Nível 3)

Implemente a função usando PHP ou Node.js com base nas especificações a seguir. Não use um banco de dados; em vez disso, salve os dados em um arquivo JSON. O JavaScript não pode ser usado.

- Função de registro do usuário
    - Criar um formulário HTML
- Salvar informações do usuário
    - Salve o nome de usuário e a senha enviados pelo usuário no arquivo 'users.json'
    - Hash da senha antes de salvar
    - Exibir uma mensagem de erro ao tentar se registrar com campos vazios
- Função de login
    - Crie um formulário HTML que permita ao usuário inserir nome de usuário e senha e enviar essas informações para o servidor
    - Exibir uma mensagem de erro ao tentar fazer login com campos vazios
- Autenticação do usuário
    - Compare o nome de usuário e a senha enviados pelo usuário com as informações salvas
    - Se o nome de usuário e a senha com hash corresponderem, autentique o usuário e exiba uma mensagem de sucesso de login
    - Exibir uma mensagem de falha de login se eles não corresponderem
- Logout
    - Mostrar o botão de logout somente quando o login for concluído

Notas de requisitos

- Pode registrar um usuário
- Pode registrar vários usuários
- Pode fazer login
- Pode sair
- Exibe uma mensagem ao enviar campos vazios
- A interface do usuário é ajustada com a experiência do usuário em mente
-

Instruções para o Competidor

Cada mini pasta do Projeto de Teste deve ser separada e independente. Por favor, inclua apenas exatamente o mini projeto de teste necessário. E não inclua pastas não relacionadas ou mini projetos de teste não relacionados.

Outros

Este projeto será avaliado usando o navegador Google Chrome.

Resumo da marcação

	Subcritérios	**Pontos**
1	Mini projeto de teste geral	4
2	Implementação de design	2
3	Desenvolvimento Front-end	2
4	Desenvolvimento Back-end	2

© WorldSkills International